# 第 053 套

# 第 1 题

有两个星球——蔡子星和黄伯星，均可视为质点，质量均为$m$。两个星球分别被$x$ 星人和$y$ 星人限制为只能沿$x$ 轴和$y$ 轴自由运动。初始时两星相距$L$：蔡子星位于$x$ 轴正半轴且初速度为零，黄伯星位于原点并具有沿$y$ 轴负方向的初速度$u_0$。$u_0$ 足够小，使两星不会彼此分离。另有一个质量可忽略的“中点星人”，始终位于两星连线的中点。万有引力常量为$G$。求：

（1）当蔡子星和黄伯星的坐标分别为$(x,0)$、$(0,y)$ 时，求$\ddot{x},\ddot{y}$；

（2）中点星人的加速度；

（3）中点星人的运动可等效为绕一个虚拟中心天体运动，求虚拟中心天体的质量；

（4）中点星人离原点的最近距离和最远距离；

（5）在题图坐标系中写出中点星人的轨道方程。

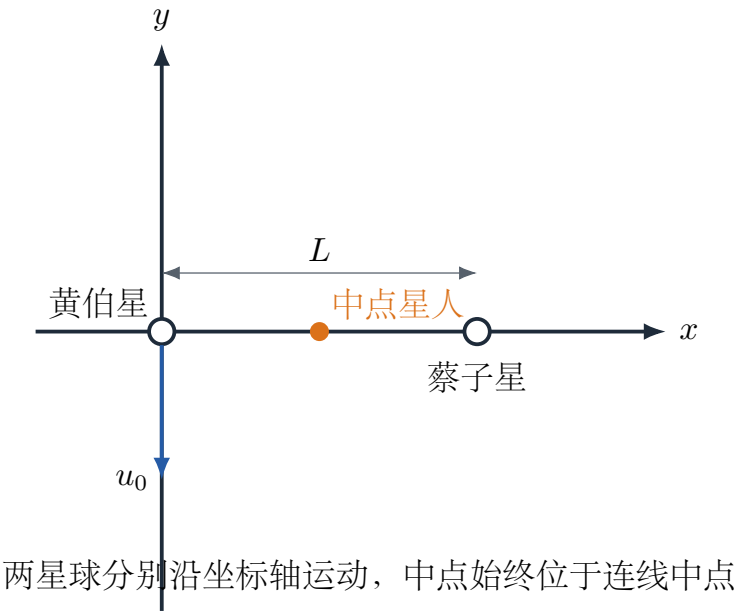



图 1-1　两星的约束运动与连线中点

## 一、题型定位

两颗受直线约束的星球，其连线中点仍满足反平方中心力方程。由中点初态求等效引力参数，再确定椭圆焦点和转向距离。

## 二、知识点

1. 万有引力的矢量分解。
2. 受约束质点的坐标加速度。
3. 中点坐标与二阶导数。

4. 平方反比中心力、等效引力参数。
5. 椭圆轨道的比机械能与半长轴。
6. 近拱点、远拱点和焦点式轨道几何。

## 三、物理图像

令中点星人的位置为

$$\boldsymbol{r} = \left(\frac{x}{2}, \frac{y}{2}\right), \qquad r = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2}. \tag{1}$$

两星间距为$2r$。虽然两个有质量星球分别只能沿坐标轴运动，中点的两个坐标却同时变化，因此中点可以在平面内形成一条圆锥曲线。

## 四、解题入口

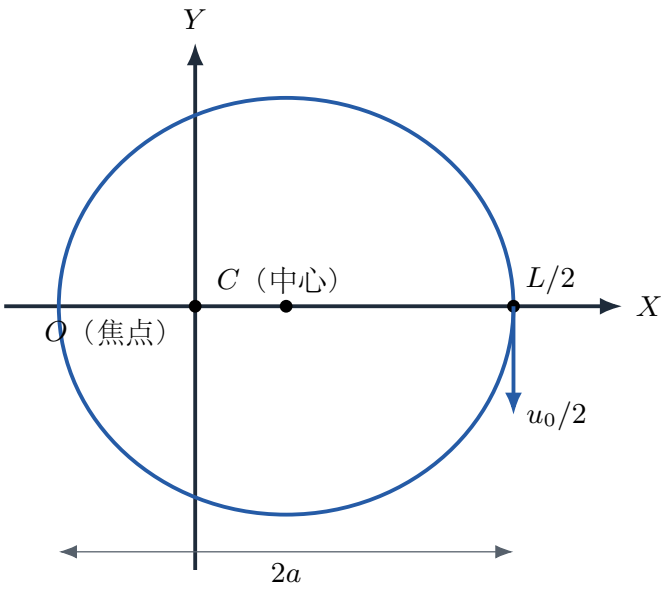
先对每颗星球只取约束方向上的引力分量。随后把所得$\ddot{x}, \ddot{y}$ 各除以 2，得到中点的加速度。如果结果能写成

$$\ddot{\boldsymbol{r}} = -\frac{\mu}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}, \tag{2}$$

就可直接读出等效引力参数$\mu = GM_*$，再使用开普勒轨道关系。

## 五、解析

按图 1-2 设中点位置矢量为$\boldsymbol{r}$，先把两颗星对应坐标分量的加速度写出，再合成径向加速度。




示例 $u_0^2 = 0.6Gm/L$
$a = 5L/14, c = L/7$
$M_{\text{eff}} = m/8$

图 1-2　中点轨道的焦点、中心和初始速度

**（一）两星球的坐标加速度**

蔡子星到黄伯星的位移为

$$\boldsymbol{R}_{C\to H}=(-x,y),\qquad |\boldsymbol{R}_{C\to H}|=\sqrt{x^2+y^2}=2r. \tag{3}$$

蔡子星所受引力为

$$\boldsymbol{F}_C=\frac{Gm^2}{(2r)^3}(-x,y). \tag{4}$$

它只能沿$x$ 轴运动，$y$ 向分量由约束力抵消，故

$$m\ddot{x}=-\frac{Gm^2x}{8r^3},$$

即

$$\boxed{\ddot{x}=-\frac{Gmx}{8r^3}}. \tag{5}$$

同理，黄伯星到蔡子星的位移为$(x,-y)$。它只能沿$y$ 轴运动，所以

$$m\ddot{y}=-\frac{Gm^2y}{8r^3},$$

得到

$$\boxed{\ddot{y}=-\frac{Gmy}{8r^3}}. \tag{6}$$

**（二）中点星人的加速度**

由式（1），

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=\frac{\ddot{x}}{2}\boldsymbol{e}_x+\frac{\ddot{y}}{2}\boldsymbol{e}_y. \tag{7}$$

代入式（5）、（6）：

$$\begin{aligned}\ddot{\boldsymbol{r}}&=-\frac{Gm}{16r^3}(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y)\\&=-\frac{Gm}{16r^3}(2\boldsymbol{r})\\&=-\frac{Gm}{8r^3}\boldsymbol{r}.\end{aligned} \tag{8}$$

所以

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{Gm}{8r^2}\hat{\boldsymbol{r}}}. \tag{9}$$

**（三）虚拟中心天体质量**

标准引力场中的加速度是

$$\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{GM_*}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{10}$$

比较式（9）、（10），

$$GM_*=\frac{Gm}{8},$$

因此

$$\boxed{M_* = \frac{m}{8}}. \tag{11}$$

中点初始位置和速度为

$$\boldsymbol{r}_0 = \left(\frac{L}{2}, 0\right), \qquad \boldsymbol{v}_0 = \left(0, -\frac{u_0}{2}\right). \tag{12}$$

速度与半径垂直，所以初态必为一个拱点。

**（四）半长轴与近、远拱点**

记等效引力参数

$$\mu = GM_* = \frac{Gm}{8}. \tag{13}$$

中点的比机械能为

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{1}{2}\left(\frac{u_0}{2}\right)^2 - \frac{\mu}{L/2} \\ &= \frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L}. \end{aligned} \tag{14}$$

椭圆轨道满足

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a}. \tag{15}$$

代入式（13)、(14)：

$$\frac{u_0^2}{8} - \frac{Gm}{4L} = -\frac{Gm}{16a}. \tag{16}$$

两边乘以 16：

$$2u_0^2 - \frac{4Gm}{L} = -\frac{Gm}{a}. \tag{17}$$

故

$$\boxed{a = \frac{GmL}{2(2Gm - Lu_0^2)}}. \tag{18}$$

束缚椭圆要求分母为正，即

$$u_0^2 < \frac{2Gm}{L}, \tag{19}$$

这正是题目所说 “不会彼此分离” 的定量条件。

初始拱点半径为$r_0 = L/2$，另一个拱点半径为

$$r' = 2a - r_0 = \frac{L^2 u_0^2}{2(2Gm - Lu_0^2)}. \tag{20}$$

统一写法是

$$\boxed{r_{\min} = \min\left(\frac{L}{2}, r'\right)}, \qquad \boxed{r_{\max} = \max\left(\frac{L}{2}, r'\right)}. \tag{21}$$

圆轨道临界速度由$u_0/2=\sqrt{\mu/(L/2)}$ 得

$$u_0^2=\frac{Gm}{L}. \tag{22}$$

当$u_0^2<Gm/L$ 时，初始速度偏小，$L/2$ 是远拱点；当$Gm/L<u_0^2<2Gm/L$ 时，初始速度偏大，$L/2$ 是近拱点。

**（五）轨道方程**

焦距为

$$c=\left|a-\frac{L}{2}\right|,\qquad b^2=a^2-c^2. \tag{23}$$

无论初始点是近拱点还是远拱点，椭圆中心的横坐标都为

$$x_c=\frac{L}{2}-a. \tag{24}$$

故轨道方程可统一写成

$$\boxed{\frac{\left[x-\left(\frac{L}{2}-a\right)\right]^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1}, \tag{25}$$

其中$a$ 由式（18）给出，$b=\sqrt{a^2-(a-L/2)^2}$。

**中心力系数的两次“二分之一”**。两星间距是中点半径的 2 倍，因此引力分母给出$2^3=8$；中点坐标再对两星坐标取一半。把矢量$x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y=2\boldsymbol{r}$ 代回后，这个额外的 2 又消去一次，最终系数仍为$Gm/8$。逐步保留$r=\sqrt{x^2+y^2}/2$，可避免把等效质量误写成$m/4$ 或$m/16$。

**角动量复核偏心率**。比角动量为

$$h=r_0v_0=\frac{Lu_0}{4}. \tag{26}$$

椭圆满足$h^2=\mu a(1-e^2)$，所以

$$e=\sqrt{1-\frac{L^2u_0^2}{16\mu a}}. \tag{27}$$

代入$\mu=Gm/8$ 和式（18），可验证$ae=|a-L/2|=c$。这条独立路线同时核验了能量法所得半长轴与几何焦距。

**三个极限**。当$u_0^2=Gm/L$，式（18）给出$a=L/2,c=0$，轨道为圆；当$u_0\to0$，$a\to L/4,c\to L/4$，椭圆退化为径向线段；当$u_0^2\to2Gm/L$ 的下侧时，$a\to\infty$，远拱点趋于无穷，椭圆逼近抛物线。三项都与中心力轨道图像一致。

**另一个拱点的代数来路**。椭圆两拱点半径之和为$2a$，故

$$r'=2a-\frac{L}{2}. \tag{28}$$

将式（18）代入：

$$\begin{aligned} r' &= \frac{GmL}{2Gm - Lu_0^2} - \frac{L}{2} \\ &= \frac{2GmL - L(2Gm - Lu_0^2)}{2(2Gm - Lu_0^2)} \\ &= \frac{L^2 u_0^2}{2(2Gm - Lu_0^2)}. \end{aligned} \tag{29}$$

若$u_0^2 < Gm/L$，由

$$\frac{r'}{L/2} = \frac{Lu_0^2}{2Gm - Lu_0^2} < 1 \tag{30}$$

可知$r'$ 是近拱点；若$u_0^2 > Gm/L$，不等号反向，$r'$ 是远拱点。这样无需凭轨道草图猜测。

**轨道方程的焦点复核**。式（25）的椭圆中心为$h = L/2 - a$，焦距为$c = |a - L/2| = |h|$。两个焦点是$h \pm c$。当$h > 0$ 时，$h - c = 0$；当$h < 0$ 时，$h + c = 0$。无论哪一分支，原点都确实是一个焦点。再代入初始点$(L/2, 0)$：

$$\frac{[L/2 - (L/2 - a)]^2}{a^2} = 1, \tag{31}$$

说明它必在椭圆端点。焦点和端点两项同时通过，轨道平移符号才算核验完成。

**约束力为什么不破坏中点方程**。每颗星球在垂直于允许运动轴的方向受到约束力，但相应坐标被固定，其二阶导数为零。我们只在允许方向使用牛顿第二定律，因此无需先求约束力。中点方程只由$x, y$ 两个可动坐标构成，约束力不直接出现；这不是忽略外力，而是达朗贝尔约束在广义坐标中的体现。

**从初态直接判断轨道方向**。初始中点位于$x$ 轴正向，速度沿$-y$，所以比角动量

$$h_z = x_0 v_{0y} = -\frac{Lu_0}{4} < 0. \tag{32}$$

轨道按顺时针方向运行。中心力始终指向原点，不改变$h_z$。因此轨道方程虽然只给几何曲线，配合初始速度即可唯一确定运动方向。

**能量负值的分层检查**。束缚条件$\varepsilon < 0$ 给出$u_0^2 < 2Gm/L$；圆轨道条件是$u_0^2 = Gm/L$。前者决定是否为椭圆，后者只决定初始拱点是哪一端。把这两个临界值混为一个，会错误地把所有非圆轨道都判成逃逸轨道。

**半短轴的显式式**。由$b^2 = a^2 - c^2$ 与$c = |a - L/2|$：

$$b^2 = aL - \frac{L^2}{4}. \tag{33}$$

代入式（18）可得

$$b^2 = \frac{L^3 u_0^2}{4(2Gm - Lu_0^2)}. \tag{34}$$

在束缚且$u_0 > 0$ 时为正；$u_0 \to 0$ 时$b \to 0$，与退化径向轨道一致。**轨道坐标与退化初态**。原题 $x, y$ 是两星各自坐标；中点轨道方程另用 $X = x/2, Y = y/2$，避免把星的坐标直接

放入中点椭圆式。原点 O 是引力焦点，椭圆中心一般不在 O。图 1-2 取 $u_0^2 = 0.6Gm/L$，中点初始在 $(L/2, 0)$，椭圆半长轴 $5L/14$，中心位于 $(L/7, 0)$。束缚且非碰撞的椭圆要求 $0 < u_0^2 < 2Gm/L$；$u_0 = 0$ 是到引力奇点的径向碰撞，不能当作可穿越奇点继续周期运动的普通椭圆。

**从原系统能量检查中点等效**

约束力分别垂直于两星允许的速度，不做功。原系统机械能为

$$E_{\text{stars}} = \frac{m}{2}(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - \frac{Gm^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

用中点坐标 $\boldsymbol{R} = (x/2, y/2)$ 改写：

$$E_{\text{stars}} = 2m\dot{R}^2 - \frac{Gm^2}{2R} = 4m\left(\frac{\dot{R}^2}{2} - \frac{Gm}{8R}\right).$$

所以原系统总能量恰为中点“比机械能”的 $4m$ 倍，等效参数再次得到 $\mu = Gm/8$。虚拟中心质量 $m/8$ 是描述中点加速度的参数，不是把原来两星质量相加或把真实质心质量改为 $m/8$。

令 $\xi = Lu_0^2/(Gm)$，束缚区间为 $0 < \xi < 2$，半长轴与另一拱点写成

$$a = \frac{L}{2(2-\xi)}, \qquad r' = \frac{L\xi}{2(2-\xi)}.$$

偏心率为 $e = |1 - \xi|$。对图 1-2 的 $\xi = 0.6$，有

$$a = 5L/14, \quad r_{\min} = 3L/14, \quad r_{\max} = L/2, \quad x_C = L/7.$$

几何中心 C 与焦点 O 不同。初速度沿负 y，轨道从右侧拱点顺时针出发，图中的初始速度方向应与这组坐标一致。

**以偏近圆初态求完整的时间参数**

轨道方程给出位置之间的关系，若还要知道经过各点的时刻，可用偏近点角。取$\xi = Lu_0^2/(Gm) = 3/5$，初始点是远拱点。此时

$$a = \frac{5L}{14}, \qquad e = \frac{2}{5}, \qquad b = a\sqrt{1-e^2} = \frac{\sqrt{21}L}{14}.$$

以椭圆中心为参照，选参数$\mathcal{E}$ 使

$$X = \frac{L}{7} + a\cos\mathcal{E}, \qquad Y = -b\sin\mathcal{E}.$$

初态$\mathcal{E} = 0$；随时间增加，$Y$ 先变负，符合原题速度方向。到原点的距离为

$$r = a(1 + e\cos\mathcal{E}).$$

角动量守恒要求面积速度不变。将参数式求导：

$$X\dot{Y} - Y\dot{X} = -ab(1 + e\cos\mathcal{E})\dot{\mathcal{E}}.$$

所以$\dot{\mathcal{E}} = n_K/(1 + e\cos\mathcal{E})$，其中

$$n_K = \sqrt{\mu/a^3} = \sqrt{\frac{343Gm}{125L^3}}.$$

从初态积分得到

$$n_K t = \mathcal{E} + e\sin\mathcal{E}.$$

这条方程与从近拱点起算的常见写法符号不同，因为本题从远拱点开始。取$\mathcal{E} = \pi$，得到到达近拱点的时间

$$t_{\text{near}} = \frac{\pi}{n_K} = \pi\sqrt{\frac{125L^3}{343Gm}}.$$

再由$x = 2X, y = 2Y$ 重建两星的位置；中点参数不能直接作为两颗有质量星球的坐标。把$\mathcal{E} = 0, \pi$ 代入可分别得到两星间距$L$ 与$3L/7$，与前面的转向距离一致。

## 六、关键洞察

题眼是中点坐标。两个星球的受限运动看似不对称，但中点的加速度恰好沿$-\boldsymbol{r}$，且大小正比于$1/r^2$，从而把整题压缩为一个质量参数为$m/8$ 的标准开普勒问题。

## 七、易错点

1. 把两星间距误当成$r$，遗漏因子 8。
2. 忘记中点坐标还要除以 2。
3. 用中点速度$u_0$ 而不是$u_0/2$。
4. 未区分初始点可能是近拱点或远拱点。
5. 椭圆中心与焦点混淆，轨道方程横向平移符号写反。

## 八、课堂讲解建议

先要求学生只完成式（5）、（6），再让他们把$(x/2, y/2)$ 作为一个新质点位置。识别出平方反比中心力后，分别用能量和角动量两条路线求椭圆参数，并用圆轨道临界速度解释两种拱点分支。

## 九、变式训练

**变式.** 两颗星质量改为$m_1, m_2$，分别位于$(x,0)$ 和$(0,y)$，考察质量加权质心是否仍作严格平方反比中心力运动。

**解答.** 在各自允许的轴向上，

$$\ddot{x} = -\frac{Gm_2 x}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \qquad \ddot{y} = -\frac{Gm_1 y}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

质心坐标是

$$\boldsymbol{R} = \left(\frac{m_1 x}{m_1+m_2}, \frac{m_2 y}{m_1+m_2}\right),$$

其加速度为

$$\ddot{\boldsymbol{R}} = -\frac{Gm_1 m_2}{m_1+m_2}\frac{(x,y)}{(x^2+y^2)^{3/2}}.$$

一般时$(x,y)$ 与$\boldsymbol{R}$ 不平行，因此这不是关于原点的中心加速度，更不能写成$-\mu\boldsymbol{R}/R^3$。只有$m_1 = m_2$（或运动始终退化在某一坐标轴上）时，两向量才保持平行，原题的严格开普勒等效才成立。

**零速度、临界速度与轨道周期**

束缚轨道的周期由等效开普勒参数决定：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{Gm/8}} = 2\pi\sqrt{\frac{L^3}{Gm(2-\xi)^3}}.$$

圆轨道 $\xi = 1$ 给出 $T = 2\pi\sqrt{L^3/(Gm)}$；当 $\xi \to 2^-$，半长轴及周期都发散，对应逃逸边界。

$u_0 = 0$ 时角动量为零，椭圆退化为穿过原点的径向落体，轨道方程中 $b = 0$ 不能再作为普通椭圆使用。两星相碰的时间等于退化开普勒轨道的半周期：

$$t_{\text{coll}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\sqrt{\frac{L^3}{Gm}}.$$

碰撞之后点质量模型的势能奇异，原题没有给延续规则，不能让星球直接“穿过”后继续使用普通周期。

不等质量变式中的质量加权质心通常不受中心加速度，但每颗星的轴向运动方程仍可逐分量求解。失去开普勒等效不代表约束力做功，只代表两个坐标的引力系数不同，不能合成同一个径向参数。

**轨道偏心率怎样随初速改变**

令$\xi = Lu_0^2/(Gm)$，束缚且非径向的范围为$0 < \xi < 2$。中点比角动量为$h = Lu_0/4$，半通径为

$$p = \frac{h^2}{Gm/8} = \frac{\xi L}{2}.$$

再用$p=a(1-e^2)$：

$$1-e^2=\xi(2-\xi),\qquad e=|1-\xi|.$$

取$\xi=1/2$ 与$\xi=3/2$，偏心率同为$1/2$，但前者的初态为远拱点，后者为近拱点。两者半长轴分别为$L/3$ 与$L$，因此不能凭偏心率相同认定它们是同一条轨道。周期比为

$$\frac{T(3/2)}{T(1/2)}=\left(\frac{L}{L/3}\right)^{3/2}=3\sqrt{3}.$$

中心坐标$X_c=L/2-a$ 在前一种情况下为正，在后一种情况下为负。原点始终是焦点；椭圆中心可以位于初始点的任一侧。这个例子可用来检查学生是否把中心、焦点、初始拱点混为同一点。

**两星质量不等时，中点为何不再是开普勒质点**

设沿$x$ 轴的星质量为$m_x$，沿$y$ 轴的星质量为$m_y$，仍令中点坐标为$(X,Y)=(x/2,y/2)$、$r=\sqrt{X^2+Y^2}$。受约束加速度为

$$\ddot{X}=-\frac{Gm_y}{8r^3}X,\qquad \ddot{Y}=-\frac{Gm_x}{8r^3}Y.$$

其加速度与位置的叉积为

$$X\ddot{Y}-Y\ddot{X}=\frac{G(m_y-m_x)}{8r^3}XY.$$

除非$m_x=m_y$ 或恰在坐标轴上，该量不为零。中点比角动量因此不守恒，不能用一个固定虚拟中心质量把两个分量同时解释为同一中心引力。原题质量相等的条件在合成加速度时才起决定作用；它并非只用于把总质量写成$2m$。学生若把最终答案中的$m$ 换成平均质量，会同时违反上述两个分量方程。对此变式应保留耦合坐标方程，或另求其积分结构，不能沿用原题椭圆。

# 第 2 题

半径为$R$ 的水平圆盘上放置一根半径$r = nR$、长度$mR$（$m > 1$）、质量$M$ 均匀分布的刚性滚筒。圆盘可绕中心竖直轴无摩擦转动。滚筒中心轴为$AA'$：$A$ 端光滑铰接在圆盘轴线上，离盘面的距离为$r$；$A'$ 端由竖直光滑限位器限制，使轴线$AA'$ 始终位于纸面内。外力矩使滚筒绕自身轴以恒定角速度$\omega_0$ 转动。

（1）圆盘允许微小形变，中心不变形、边缘形变最大，形变随半径线性变化；正压力微元$\Delta N$ 正比于形变。滚筒与圆盘间为干性摩擦$f = \mu\Delta N$。求圆盘稳定角速度之比$\omega_1/\omega_0$；

（2）在上述稳定状态，求$A$ 点所受水平力与$Mg$ 的比值$F/(Mg)$；

（3）若接触处单位长度所受摩擦力正比于相对速度，求圆盘稳定角速度之比$\omega_2/\omega_0$。

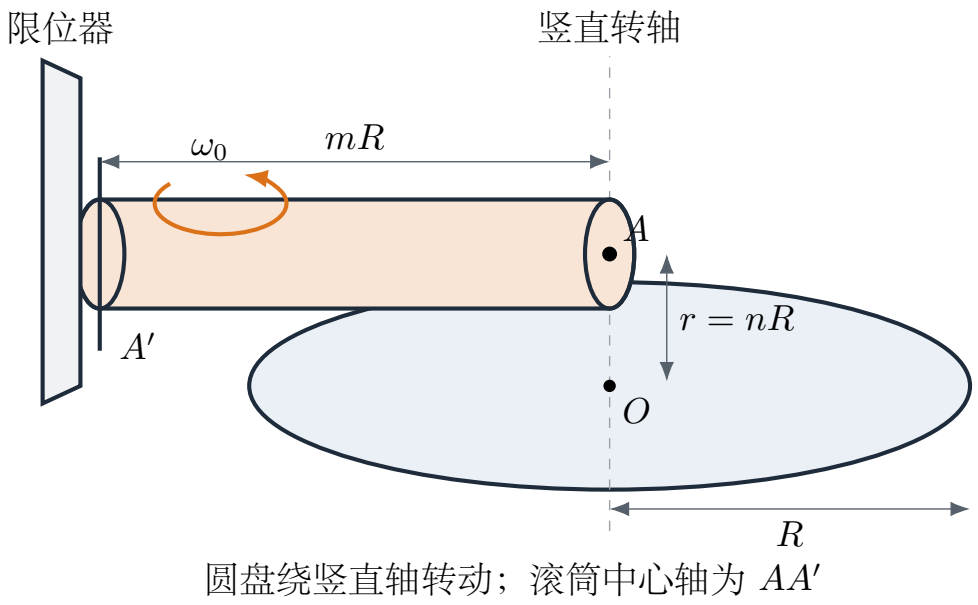



图 2-1　圆盘、滚筒、铰点与限位器的空间关系

## 一、题型定位

圆盘稳态由接触线上的正、反摩擦力矩相抵决定。干摩擦按压力分布加权，黏性摩擦按相对速度加权，两者的换向点不同。

## 二、知识点

1. 连续分布正压力与摩擦微元。
2. 力矩积分中的半径权重。
3. 干摩擦方向由相对速度符号决定。
4. 稳态零合力矩。
5. 刚体静力平衡和支座反力。

6. 黏性摩擦的线性本构关系。

## 三、物理图像

用无量纲径向坐标$\rho \in [0,1]$ 表示圆盘接触点到中心的距离$\rho R$。滚筒表面速度大小处处为

$$v_c = \omega_0 r = \omega_0 n R, \tag{1}$$

圆盘接触点的速度为

$$v_d(\rho) = \omega \rho R. \tag{2}$$

两者相等处是摩擦方向的分界。

## 四、解题入口

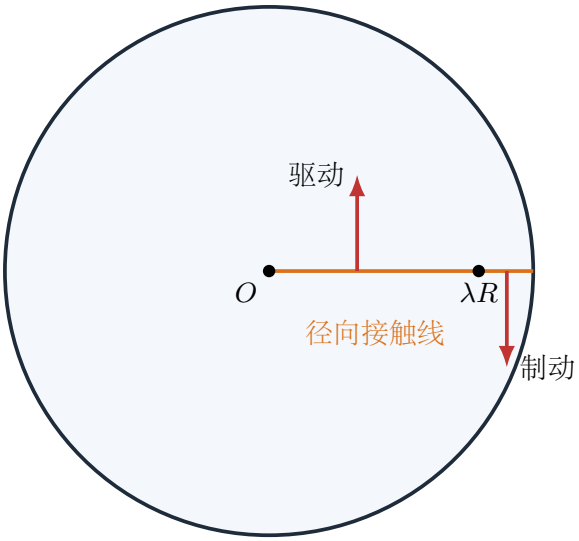
设正压力微元为

$$dN = k\rho\, d\rho. \tag{3}$$

干摩擦微元大小为$df = \mu k \rho\, d\rho$，对圆盘轴的力矩还要乘力臂$\rho R$。稳定时分界两侧力矩大小相等。

## 五、解析

图 2-2 将接触区按相对滑动方向分成内、外两部分，下面的合力与力矩积分均使用图示的$\rho$ 和分界半径$\lambda R$。




$\lambda = 2^{-1/3}$

$\omega_1 \lambda R = \omega_0 n R$

$\int_0^{\lambda} \rho^2 \mathrm{d}\rho = \int_{\lambda}^{1} \rho^2 \mathrm{d}\rho$

只有接触线上的一个点无相对滑动

图 2-2　径向接触线上的摩擦换向点

**（一）干摩擦下的稳定角速度**

设相对速度在$\rho=\lambda$ 处为零：

$$\omega_1\lambda R=\omega_0 nR. \tag{4}$$

内区与外区的摩擦方向相反。稳定时圆盘角加速度为零，因此

$$\int_0^{\lambda}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R)=\int_{\lambda}^{1}(\mu k\rho\,d\rho)(\rho R). \tag{5}$$

约去公共因子$\mu kR$：

$$\int_0^{\lambda}\rho^2 d\rho=\int_{\lambda}^{1}\rho^2 d\rho. \tag{6}$$

积分得到

$$\frac{\lambda^3}{3}=\frac{1-\lambda^3}{3}, \tag{7}$$

故

$$\lambda^3=\frac{1}{2},\qquad \lambda=2^{-1/3}. \tag{8}$$

由式（4）：

$$\boxed{\frac{\omega_1}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=2^{1/3}n}. \tag{9}$$

**（二）铰点$A$ 的水平力**

两方向相反的摩擦力合力大小为

$$\begin{aligned}F&=\mu k\left(\int_0^{\lambda}\rho\,d\rho-\int_{\lambda}^{1}\rho\,d\rho\right)\\&=\frac{\mu k}{2}(2\lambda^2-1).\end{aligned} \tag{10}$$

为了确定$k$，对滚筒绕$A$ 点写竖直平面内的力矩平衡。滚筒重心距$A$ 为$mR/2$，故重力矩为

$$Mg\frac{mR}{2}. \tag{11}$$

正压力微元到$A$ 的力臂为$\rho R$：

$$\int_0^{1}(\rho R)dN=kR\int_0^{1}\rho^2 d\rho=\frac{kR}{3}. \tag{12}$$

平衡条件给出

$$Mg\frac{mR}{2}=\frac{kR}{3},\qquad k=\frac{3}{2}mMg. \tag{13}$$

代入式（10），再用$\lambda^2 = 2^{-2/3}$：

$$\begin{aligned}\frac{F}{Mg} &= \frac{3m\mu}{4}(2\lambda^2 - 1)\\ &= \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1).\end{aligned} \tag{14}$$

因此

$$\boxed{\frac{F}{Mg} = \frac{3m\mu}{4}(2^{1/3} - 1)}. \tag{15}$$

**（三）黏性摩擦下的稳定角速度**

设单位无量纲长度的摩擦力为

$$df = \alpha(\omega_0 nR - \omega_2 \rho R)d\rho, \tag{16}$$

其中正负号已包含方向。稳定时总力矩为零：

$$0 = \int_0^1 df\,(\rho R). \tag{17}$$

代入式（16）并约去$\alpha R^2$：

$$\omega_0 n \int_0^1 \rho\, d\rho - \omega_2 \int_0^1 \rho^2 d\rho = 0. \tag{18}$$

即

$$\frac{1}{2}\omega_0 n - \frac{1}{3}\omega_2 = 0. \tag{19}$$

所以

$$\boxed{\frac{\omega_2}{\omega_0} = \frac{3n}{2}}. \tag{20}$$

**为什么干摩擦积分是$\rho^2$**。形变随$\rho$ 线性，所以$dN \propto \rho d\rho$；干摩擦大小同样含一个$\rho$；对中心取矩再乘力臂$\rho R$，故积分核为$\rho^2 d\rho$。若误用$\rho d\rho$，会得到$\lambda = 1/\sqrt{2}$，这正是常见错误来源。

**水平合力与力矩分界不同**。合力积分没有额外力臂，所以用$\rho d\rho$；力矩平衡用$\rho^2 d\rho$。式（10）中的$2\lambda^2 - 1 > 0$，说明内区合力占优，铰点反力方向与其相反；题目只问大小，最终取正值。

**黏性模型无需分段**。相对速度本身带符号，越过零点后$df$ 自动反向。把它再人为拆成绝对值积分会破坏线性本构，并给出错误稳态。极限上$2^{1/3}n \approx 1.260n$，$3n/2 = 1.5n$；不同摩擦律给出不同权重平均，结果不必相同。

**正压力分布的归一化**。由式（3），总支持力为

$$N = \int_0^1 k\rho d\rho = \frac{k}{2}. \tag{21}$$

但一般$N \neq Mg$，因为铰点可承担竖直力，而竖直光滑限位器没有竖直反力。题目给出的滚筒长度为$mR$，正压力分布只占从$A$ 到圆盘边缘的$R$ 长度；因此确定$k$ 的可靠方程是绕$A$ 的力矩平衡，而不是竖直合力平衡。由$k = 3mMg/2$ 可进一步得到

$$N = \frac{3}{4}mMg, \tag{22}$$

剩余竖直反力由支承系统承担。

**摩擦方向的显式判定**。取圆盘正转方向与滚筒接触面速度为正。相对速度

$$v_{\mathrm{rel}}(\rho) = \omega_0 nR - \omega_1 \rho R. \tag{23}$$

在$0 < \rho < \lambda$ 时为正，摩擦驱动圆盘正向；在$\lambda < \rho < 1$ 时为负，摩擦制动圆盘。稳态不是全接触面无滑动，只有$\rho = \lambda$ 的一条圆周瞬时无相对运动。干摩擦大小与滑动速率无关，所以两区的权重只由压力和力臂决定。

**稳定性的定性判断**。若圆盘角速度略低于$\omega_1$，分界$\lambda = n\omega_0/\omega$ 向外移动，正向驱动力矩区域增大，圆盘被加速；若角速度略高，分界向内移动，反向制动力矩占优，圆盘减速。因此式（9）对应稳定定常状态，而不是不稳定平衡。

**黏性稳态的加权平均**。式（18）可写成

$$\omega_2 = \omega_0 n \frac{\int_0^1 \rho d\rho}{\int_0^1 \rho^2 d\rho}. \tag{24}$$

分子来自滚筒固定表面速度乘力臂，分母来自圆盘速度本身还含一个$\rho$。这说明3/2 不是偶然数值，而是两个几何矩之比。

**从微元到力矩的逐层列表**。对位于无量纲坐标$\rho$ 的窄条，三项量依次为

$$dN = k\rho\, d\rho, \qquad df = \mu dN, \qquad d\tau = (\rho R) df. \tag{25}$$

于是

$$d\tau = \mu k R \rho^2 d\rho. \tag{26}$$

式（26）清楚显示，压力分布提供一个$\rho$，力臂再提供一个$\rho$。若只计算水平合力，则最后一项力臂不存在，积分核才退回$\rho d\rho$。把 “微元正压力—微元摩擦力—微元力矩” 分三行写出，是避免漏因子的最稳妥方法。

**一般压力幂律的推广**。若接触压力满足

$$dN = k\rho^p d\rho, \qquad p > -1, \tag{27}$$

干摩擦稳态要求

$$\int_0^\lambda \rho^{p+1} d\rho = \int_\lambda^1 \rho^{p+1} d\rho. \tag{28}$$

逐步积分得

$$\frac{\lambda^{p+2}}{p+2}=\frac{1-\lambda^{p+2}}{p+2},\qquad \lambda=2^{-1/(p+2)}. \tag{29}$$

因此

$$\frac{\omega}{\omega_0}=\frac{n}{\lambda}=n\,2^{1/(p+2)}. \tag{30}$$

取$p=1$ 就还原式（9）。当$p$ 增大时，压力更集中在外缘，分界半径向外移动，稳态角速度比$n\omega_0$ 的超出量减小；这与外缘力矩权重增强的物理直觉一致。

**铰点反力的补充核验**。由式（22）可知接触总支持力为$3mMg/4$。若取竖直向上为正，设铰点竖直反力为$A_y$，则

$$A_y+\frac{3}{4}mMg-Mg=0,\qquad A_y=Mg\left(1-\frac{3m}{4}\right). \tag{31}$$

这里$A_y$ 可以为正也可以为负，取决于几何参数$m$；铰链能够提供双向约束力，因此这不构成矛盾。这个补充方程不能替代式（13），但能在已求出$k$ 后检查整个刚体的竖直平衡。

**限位器反力**。稳态圆盘净摩擦力矩为零；作用在滚筒上的反向摩擦对 A 的竖轴力矩也为零。限位器在 A' 的水平法向反力有非零力臂，所以竖轴力矩平衡使该反力为零，铰点独自平衡摩擦的水平合力。竖直方向有 $A_y+N=Mg$, $N=3mMg/4$, 故 $A_y=Mg(1-3m/4)$。当长度参数 $m>4/3$ 时 $A_y$ 向下，理想双向铰接仍能提供这项力。

**稳态附近的回复力矩与一个数值例子**

干摩擦稳态不意味着每个接触点都不滑动。设$\omega>\omega_0 n$, 摩擦换向半径为$\lambda(\omega)=\omega_0 n/\omega$。圆盘总力矩可直接写成

$$\tau_d(\omega)=\frac{\mu kR}{3}\left[2\lambda(\omega)^3-1\right].$$

在$\omega_1=2^{1/3}n\omega_0$ 处，

$$\left.\frac{\mathrm{d}\tau_d}{\mathrm{d}\omega}\right|_{\omega_1}=-\frac{\mu kR}{\omega_1}<0.$$

因此若圆盘角速度略大，外区制动力矩占优；若略小，内区驱动力矩占优。设圆盘惯量为$J_d$，微扰$\delta\omega$ 满足

$$J_d\,\delta\dot{\omega}=-\frac{\mu kR}{\omega_1}\delta\omega,$$

$$\delta\omega(t)=\delta\omega(0)\exp\left[-\frac{\mu kR}{J_d\omega_1}t\right].$$

这是本模型稳态的局部稳定性；$\omega_0$ 必须由外部驱动维持，否则滚筒与圆盘会共同演化。

例如取$m=6/5, n=1/10, \mu=1/5$，干、黏两种角速度比分别为

$$\omega_1/\omega_0=0.125992,\qquad \omega_2/\omega_0=0.150000.$$

干摩擦水平反力为

$$F/(Mg)=\frac{9}{50}(2^{1/3}-1)\simeq 0.046786.$$

接触总正压力与铰点竖直反力为

$$N_{\text{total}} = \frac{k}{2} = \frac{9}{10}Mg, \qquad A_y = \frac{1}{10}Mg.$$

两个角速度均小于滚筒角速度，是半径比$n$ 的结果；圆盘边缘线速度则均超过滚筒表面线速度，因而确有外侧制动区。比较线速度须乘各自半径。

## 六、关键洞察

稳定角速度不是接触面任一点的无滑动条件，而是整个接触区的正、反摩擦力矩相互抵消。干摩擦由变形分布加权，黏性摩擦由相对速度连续加权。

## 七、易错点

1. 把滚筒表面速度写成$\omega_0\rho R$；它应为常量$\omega_0 nR$。
2. 力矩积分漏乘力臂$\rho R$。
3. 干摩擦不分方向，直接对全区同号积分。
4. 用合力平衡确定$k$，而不是绕$A$ 点的竖直力矩平衡。
5. 黏性摩擦错误地取相对速度绝对值。

## 八、课堂讲解建议

先在解答图上标出分界半径$\lambda R$，让学生口头判断两侧相对速度方向，再分别写合力矩与水平合力积分。最后比较干摩擦和黏性摩擦的权重差异。

## 九、变式训练

设无量纲压力分布为 $\mathrm{d}N = k\rho^p\,\mathrm{d}\rho, p > -1$, 其中 $0 \le \rho \le 1$。微元力矩为 $\mathrm{d}\tau = \mu R\rho\,\mathrm{d}N$。稳态两段力矩相等：

$$\int_0^{\lambda} \rho^{p+1}\,\mathrm{d}\rho = \int_{\lambda}^{1} \rho^{p+1}\,\mathrm{d}\rho,$$

故

$$\lambda = 2^{-1/(p+2)}, \qquad \omega/\omega_0 = n\,2^{1/(p+2)}.$$

$r = nR$ 是滚筒半径，$\lambda R$ 是圆盘接触线上换向点到盘心的距离，两者不可混用。

**一般压力幂次下的合力**

对于 $\mathrm{d}N = k\rho^p\,\mathrm{d}\rho$、$p > -1$，竖直平面取矩给出

$$\frac{kR}{p+2} = Mg\,\frac{mR}{2}, \qquad k = \frac{m(p+2)}{2}Mg.$$

稳态换向点 $\lambda = 2^{-1/(p+2)}$，摩擦合力为

$$F = \frac{\mu k}{p+1}(2\lambda^{p+1} - 1),$$

因此

$$\frac{F}{Mg} = \frac{m\mu(p+2)}{2(p+1)}\left(2^{1/(p+2)} - 1\right).$$

在 $p = 1$ 还原正文结果。总正压力为 $N = k/(p+1)$，铰点竖直力为 $A_y = Mg - N$，它可以为负，因为铰接支座可以向下拉。

若支座只能提供向上支持而不能拉，则还须要求

$$m \le \frac{2(p+1)}{p+2}.$$

原题使用双向铰接，不必擅自加这一限制；将它改成单边接触支点时才需要检查。

零净力矩时摩擦合力一般不为零，因为取矩积分与合力积分的半径权重不同。水平限位器反力为零的结论还依赖接触线、铰点和限位器的几何关系，而非单独来自“圆盘稳态”。

**黏性接触的稳态仍有耗散**

将黏性系数改记为$\alpha_v$。圆盘力矩是

$$\tau_v = \alpha_v R^2\left(\frac{\omega_0 n}{2} - \frac{\omega}{3}\right).$$

稳态$\omega_2 = 3n\omega_0/2$ 时总力矩为零，而相对滑动并未消失。接触耗散功率为

$$P_{\text{loss}} = \alpha_v R^2 \int_0^1 (\omega_0 n - \omega_2 \rho)^2 \,\mathrm{d}\rho.$$

依次积分常数、一次、二次项：

$$P_{\text{loss}} = \alpha_v R^2\left[(\omega_0 n)^2 - \omega_0 n\omega_2 + \frac{\omega_2^2}{3}\right].$$

代入稳态得

$$P_{\text{loss}} = \frac{1}{4}\alpha_v R^2(\omega_0 n)^2 > 0.$$

圆盘受到的功率为$\omega_2\tau_v = 0$，维持滚筒匀速的驱动仍须提供上述损耗。零合力矩与零耗散不是同一条件。若令圆盘初态静止，线性方程的解为

$$\omega(t) = \omega_2[1 - \exp(-t/t_v)], \qquad t_v = \frac{3J_d}{\alpha_v R^2}.$$

此解从低速趋向稳态，无须把干摩擦的移动分界逐段代入黏性模型。

# 第 3 题

一个长圆柱形绝缘薄壳长为$l$、半径为$R$，满足$l \gg R$，可绕水平中心轴转动，转动惯量为$I$。质量为$m$ 的小球通过轻绳绕在圆柱上，从静止释放，绳与圆柱不打滑。薄壳均匀带总电荷$Q$；转动后产生磁场和感生电场。忽略辐射与狭义相对论效应，静电力常量为$k$，真空磁导率为$\mu_0$。求：

（1）已知某时刻角加速度$\beta_1$、角速度$\omega_1$，求$r_1 = R/2$ 处磁感应强度$B_1$；

（2）求$r_2 = 2R$ 处磁感应强度$B_2$；

（3）求$r_1 = R/2$ 处电场大小$E_1$；

（4）求$r_2 = 2R$ 处电场大小$E_2$；

（5）求实际角加速度$\beta$；

（6）小球下降高度$H$ 时装置的总动能$E_k$；

（7）求系统磁场能量$E_{e1}$；

（8）判断用磁场能量密度、等效电感储能、能流密度时间积分三种方法能否得到$mgH - E_k$。

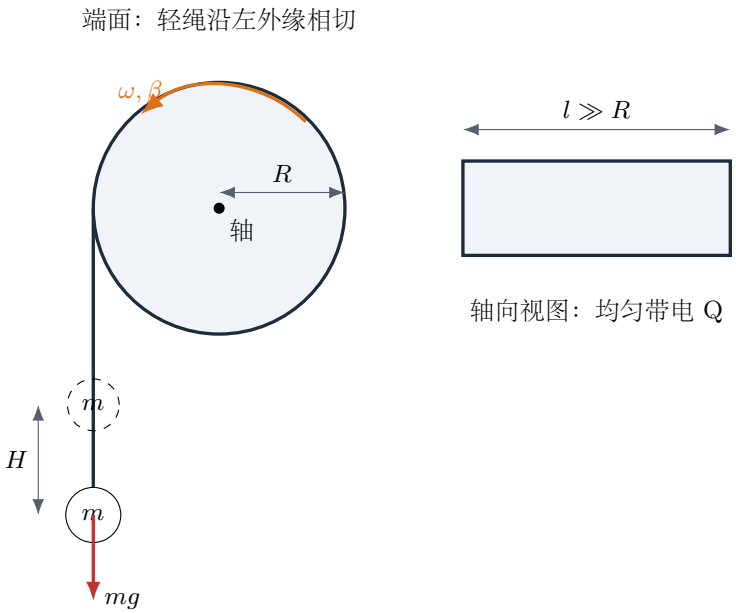



图 3-1　带电圆柱薄壳与下落小球

## 一、题型定位

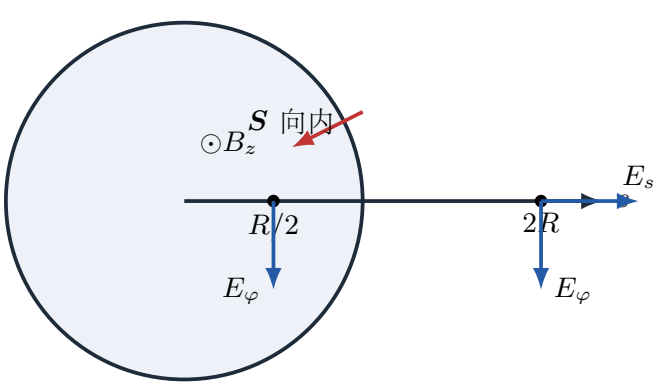
总电场包含径向静电场与环向感生场。后者既决定两处场强，也对带电圆柱产生反力矩；动力学与三种场能算法应给出同一个电磁惯量。

## 二、知识点

面电流；长圆柱近似；高斯定律；分区法拉第环路；电磁反力矩；磁场能量；等效电感；坡印廷能流。

## 三、物理图像

柱坐标的轴向是 $z$，径向是 s，环向是 $\varphi$。若正电荷逆时针转动，B 指向 $+z$；加速时 $E_\varphi<0$。图中的圆点表示磁场出纸面，避免把轴向磁场误画成截面内的竖直箭头。




$E_s=0\ (s<R)$
$E_s=2kQ/(ls)\ (s>R)$
$E_\varphi=-\dot{B}s/2\ (s<R)$
$E_\varphi=-\dot{B}R^2/(2s)\ (s>R)$
总电场 $\sqrt{E_s^2+E_\varphi^2}$

图 3-2　两种电场分量与磁能流入方向

## 四、解题入口

先求 $B(s)$ 和 $E_s(s)$，再用 $\dot{B}=\mu_0 Q\beta/(2\pi l)$ 求 $E_\varphi(s)$。两电场分量正交，总场大小为 $\sqrt{E_s^2+E_\varphi^2}$。壳面感生力矩与磁场能必须含同一电磁惯量系数。

## 五、解析

### （一）（二）两处磁场

面电荷密度 $\sigma=Q/(2\pi Rl)$，面电流 $K=\sigma\omega R=Q\omega/(2\pi l)$。在长圆柱中部的准静态近似下

$$B(s)=\begin{cases}\mu_0 Q\omega/(2\pi l), & s<R,\\ 0, & s>R.\end{cases}$$

故

$$\boxed{B_1 = \frac{\mu_0 Q\omega_1}{2\pi l}, \qquad B_2 \simeq 0}.$$

若问大小，取对应表达式的绝对值；磁场方向随 $Q\omega$ 改变。

**（三）（四）总电场**

高斯定律给出静电分量

$$E_s(s) = \begin{cases} 0, & s < R, \\ 2kQ/(ls), & s > R. \end{cases}$$

法拉第环路在 $s < R$ 包围磁通 $\pi s^2 B$，在 $s > R$ 包围磁通 $\pi R^2 B$，所以

$$E_\varphi(s) = \begin{cases} -\dfrac{s}{2}\dot{B}, & s < R, \\ -\dfrac{R^2}{2s}\dot{B}, & s > R. \end{cases}$$

其中 $\dot{B} = \mu_0 Q\beta_1/(2\pi l)$。代入两个半径：

$$\boxed{E_1 = \frac{\mu_0 |Q\beta_1| R}{8\pi l}},$$

$$\boxed{E_2 = \sqrt{\left(\frac{kQ}{lR}\right)^2 + \left(\frac{\mu_0 Q\beta_1 R}{8\pi l}\right)^2}}.$$

两点的环向分量恰有相同大小，但外点还含径向静电场。原稿的 $E_1 = 0$ 与 $E_2 = kQ/(lR)$ 只能作为静电分量答案，不能回答总电场。

**（五）实际角加速度**

壳面 $s = R$ 处 $E_\varphi = -\mu_0 QR\beta/(4\pi l)$。总环向力矩

$$M_{\mathrm{em}} = QE_\varphi R = -I_{\mathrm{em}}\beta,$$

$$\boxed{I_{\mathrm{em}} = \frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}}.$$

设绳张力为 T，绳与外缘相切而无滑动，小球加速度 $a = R\beta$。两项动力学式为

$$TR - I_{\mathrm{em}}\beta = I\beta, \qquad mg - T = mR\beta.$$

消去 T：

$$\boxed{\beta = \frac{mgR}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}}.$$

$I_{\mathrm{em}}$ 是附加惯量，不是恒定阻力；$Q$ 的符号反转不改变它。

**（六）总机械动能**

下降高度 H 后，转角为 $H/R$，从静止加速满足 $\omega^2 = 2\beta H/R$。故

$$E_k = \frac{1}{2}(I + mR^2)\omega^2,$$

$$\boxed{E_k = mgH\frac{I + mR^2}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}}.$$

圆柱和小球的机械动能都应计入，不能只取 $I\omega^2/2$。

**（七）磁场能**

内部场近似均匀，场区体积是 $\pi R^2 l$，并非薄壳材料体积。于是

$$U_B = \frac{B^2}{2\mu_0}\pi R^2 l = \frac{1}{2}I_{\mathrm{em}}\omega^2,$$

$$\boxed{E_{e1} = mgH\frac{I_{\mathrm{em}}}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}} = mgH - E_k}.$$

两项能量份额相加为 1，这也验证动力学中的电磁惯量系数。

**（八）另外两种场能计算**

面电流等效为轴向均匀铺展的一匝电流

$$i = \frac{Q\omega}{2\pi}, \qquad L_{\mathrm{eq}} = \frac{\mu_0 \pi R^2}{l}.$$

这匝的内部磁通为 $\Phi = \pi R^2 B = L_{\mathrm{eq}} i$，故 $L_{\mathrm{eq}} i^2/2 = I_{\mathrm{em}}\omega^2/2$。

在圆柱内部侧面的极限处，坡印廷矢量 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}/\mu_0$。环向感生电场与轴向磁场给出

$$S_s = E_\varphi B/\mu_0 = -\frac{R}{2\mu_0} B\dot{B},$$

方向向内。进入场区的功率是

$$P_{\mathrm{in}} = -2\pi R l S_s = \frac{\pi R^2 l}{\mu_0} B\dot{B} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{B^2}{2\mu_0}\pi R^2 l\right).$$

由初始 B 为零积分，得到同一个 $U_B$。径向静电场与 B 叉乘产生环向能流，不贡献侧面径向通量。

因此在同一长圆柱准静态模型内，场能密度、电感储能和能流积分三种方法均得到 $mgH - E_k$。

**边界取值**。能流计算的是圆柱内部磁场体积的变化，要用 $s \to R^-$ 的内部 B。壳面磁场有跃变，不能随意取内外平均后再计算进入内部体积的能流，否则会漏因子 2。壳面的机械反力矩则直接使用连续的环向感生电场。

**近似的阶数**。本题忽略端部漏场、辐射和相对论；感生电场自身的能量属于更高阶准静态修正，这里保留领先的磁能与电磁惯量。长圆柱公式适用于中部且变化足够慢的近区，不宜将瞬时场推广至任意远距离。径向静电分布保持不变，静电场能的变化在本模型内为零。

**极限与张力**。$Q \to 0$ 时恢复普通带轮下落；$I_{\mathrm{em}} \to \infty$ 时角加速度趋零，主要能量进入磁场。张力 $T = mg - mR\beta \geq 0$，且 $\beta \leq g/R$，是两个直接的动力学检查。

**把动力学、功率和磁能写成同一账本**

从 $TR = (I + I_{\mathrm{em}})\beta$ 与小球式 $mg - T = mR\beta$ 可直接求张力

$$T = mg\,\frac{I + I_{\mathrm{em}}}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}.$$

因此 $0 \leq T < mg$，小球确向下加速。电磁反力矩的机械功率为

$$P_{\mathrm{em}} = -I_{\mathrm{em}}\beta\omega.$$

磁能的增加率为

$$\dot{U}_B = I_{\mathrm{em}}\omega\beta = -P_{\mathrm{em}}.$$

绳张力只是把小球的机械能传给圆柱，并非额外能源；电磁反力矩则把机械功送入磁场。

若用小球瞬时速度 $v = R\omega$ 检查总功率：

$$mgv = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{1}{2}mR^2\omega^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 + \frac{1}{2}I_{\mathrm{em}}\omega^2\right].$$

代入 $\beta$ 后两边相等。由此可同时排除把小球平动动能漏掉、把磁能误计两次等错误。

壳外电场不能只报一个方向。若 $Q > 0, \beta > 0$，$s = 2R$ 处静电分量向外、感生分量顺时针，它们互相垂直。两分量的比值为

$$\frac{|E_\varphi|}{|E_s|} = \frac{\mu_0\beta R^2}{8\pi k} = \frac{\beta R^2}{2c^2}.$$

最后一步使用 $\mu_0/(4\pi k) = 1/c^2$。慢加速时静电分量通常占优，但感生分量仍决定磁场能与反力矩，不能因其较小就把第（3）问写成零。

**从电流片到磁场，再到反作用转矩**

圆柱面电荷面密度为$\sigma = Q/(2\pi Rl)$，其表面环向速度为$\omega R$，所以环向面电流为

$$K_\varphi = \sigma\omega R = \frac{Q\omega}{2\pi l}.$$

在长圆柱近似下，选矩形安培回路，其两条轴向边分别在柱内、柱外。外部磁场取零，故

$$B_z l_A = \mu_0 K_\varphi l_A, \qquad B_z = \frac{\mu_0 Q\omega}{2\pi l}.$$

这里$l_A$ 是回路轴向长度，最终约去；不能误用一圈电荷转动产生的电流直接作为面电流。

取柱面处的法拉第回路：

$$2\pi R E_\varphi = -\pi R^2 \dot{B}_z.$$

于是

$$E_\varphi(R) = -\frac{\mu_0 Q R}{4\pi l}\dot{\omega}.$$

电场对全柱面电荷的转矩为

$$\tau_{\mathrm{em}} = QRE_\varphi(R) = -\frac{\mu_0 Q^2 R^2}{4\pi l}\dot{\omega} = -I_{\mathrm{em}}\dot{\omega}.$$

即使$Q<0$，电场方向会随之反转，转矩仍含$Q^2$，总是反抗角加速度。机械转动方程为

$$I\beta = TR - I_{\mathrm{em}}\beta,$$

悬挂物体的平动方程为

$$mg - T = mR\beta.$$

消去张力：

$$\beta = \frac{mgR}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}, \qquad T = mg\frac{I + I_{\mathrm{em}}}{I + mR^2 + I_{\mathrm{em}}}.$$

这与磁能法得到的有效惯量相同，给出一次独立的受力核验。静电场的能量不随$\omega$ 改变，因而没有进入本题的加速能量账本。

## 六、关键洞察

同一个 $I_{\mathrm{em}}$ 既出现在反力矩中，又出现在磁能中。总电场的环向分量正是两者相联系的媒介。

## 七、易错点

壳内径向静电场为零，不代表总电场为零。外部感生电场包围的是 $\pi R^2$ 磁通。轴向 B 不能画成径向；能流进入内部体积时使用内部侧的场值。

## 八、课堂讲解建议

按八问依次给出两处 B、两处总 E、角加速度、机械能、磁能和三种能量计算。先在截面上画 $E_s, E_\varphi, B_z$ 的正交关系，再推自力矩，最后让三条场能路径核对同一系数。

## 九、变式训练

令机械惯量 $J_m = I + mR^2$，使磁能占重力势能损失的一半，应满足 $I_{\mathrm{em}} = J_m$，故

$$|Q| = \sqrt{\frac{4\pi l J_m}{\mu_0 R^2}}.$$

此时 $\beta = mgR/(2J_m)$，机械与磁场各得 $mgH/2$。若电荷量增大到原来的两倍，电磁惯量变成四倍，能量份额须重新计算，不能认为场能比例简单翻倍。

**电荷加倍时的能量比例**

设原电磁惯量与机械惯量的比为 $\zeta = I_{\mathrm{em}}/J_m$，则磁能份额和机械动能份额分别是

$$\eta_B = \frac{\zeta}{1+\zeta}, \qquad \eta_K = \frac{1}{1+\zeta}.$$

电荷增大到两倍时 $\zeta \to 4\zeta$，不是 $2\zeta$。若原来 $\eta_B = 1/2$，有 $\zeta = 1$，新份额是 $\eta_B = 4/5$、$\eta_K = 1/5$，角加速度由 $mgR/(2J_m)$ 降至 $mgR/(5J_m)$。

改变 Q 符号而不改大小时，B 与环向感生电场同时反向，反力矩仍为 $-I_{\mathrm{em}}\beta$；磁能和下落加速度不变。把电场反向而忘记电荷也反向，会错误地把附加惯量变成助推力矩。

圆柱长为 l 而非无限长。径向静电场在远处与端部会偏离长圆柱公式；感生场的瞬时近区表达式也要受传播时间限制。三种场能算法相互一致的前提是采用同一长圆柱、准静态近似，不将一种算法中的有限端部项与另一种的无限长近似混合。

**用坡印廷通量核对磁能增长率**

在柱面内侧，$E_\varphi = -R\dot{B}_z/2$。取$B_z > 0, \dot{B}_z > 0$，坡印廷矢量的径向分量为

$$S_R = \frac{E_\varphi B_z}{\mu_0} = -\frac{RB_z\dot{B}_z}{2\mu_0} < 0.$$

能流穿过柱面向内。总流入功率为

$$P_{\mathrm{in}} = -S_R(2\pi Rl) = \frac{\pi R^2 l}{\mu_0} B_z \dot{B}_z.$$

磁能的时间导数是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{B_z^2}{2\mu_0}\pi R^2 l\right) = \frac{\pi R^2 l}{\mu_0} B_z \dot{B}_z,$$

与能流完全相等。柱面电荷受到感生电场的功率则为

$$P_{\mathrm{em}} = \tau_{\mathrm{em}}\omega = -I_{\mathrm{em}}\omega\dot{\omega}.$$

机械系统损失的这一项恰是磁场储能的增长率。这里$I_{\mathrm{em}}$ 表示能量二次型的系数；若另讨论整个电磁场的角动量，还要处理有限端部的场，不能仅凭有效惯量名称推断其角动量分布。

**用一个无量纲惯量组合分配能量**

取$I = mR^2, I_{\text{em}} = 2mR^2$，则悬挂物体的等效转动惯量为$mR^2$，合计$4mR^2$。角加速度和下落加速度分别为

$$\beta = \frac{g}{4R}, \qquad a = \frac{g}{4}.$$

张力为$T = 3mg/4$。下落距离$H$ 后由$v^2 = 2aH$ 得

$$v^2 = \frac{gH}{2}, \qquad \omega^2 = \frac{gH}{2R^2}.$$

三个储能部分为

$$K_{\text{mass}} = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{4}mgH,$$

$$K_{\text{cyl}} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{4}mgH,$$

$$U_B = \frac{1}{2}I_{\text{em}}\omega^2 = \frac{1}{2}mgH.$$

它们相加为重力势能下降$mgH$。机械动能只占一半；若用重力势能全部等于机械动能求速度，会把$v^2$ 算大一倍。在这个例子中，磁能比例较大但仍须满足原题的长圆柱、准静态与低速近似，不能仅凭所选惯量比例推广到辐射显著的快速变化情形。

# 第 4 题

图（a)、(b）为两种由相同元件组成的交流电桥。电感阻抗$\widetilde{Z}_L = i\omega L$，电容阻抗$\widetilde{Z}_C = 1/(i\omega C)$。

（1）按图（a）接入$U(t) = U_0\cos\omega t$，其中$\omega = 2\omega_0 = 2/\sqrt{LC}$，求稳态干路电流振幅$I_0$；

（2）求干路电流相对电源的相位差$\varphi_0$；

（3）按图（b）接入$U(t) = U_0\cos\omega_0 t$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$，求电桥中间电阻内向上电流的振幅$I_1$；

（4）求该电流相对电源的相位差$\varphi_1$；

（5）求图（b）的干路电流振幅$I_2$；

（6）求干路电流相对电源的相位差$\varphi_2$。

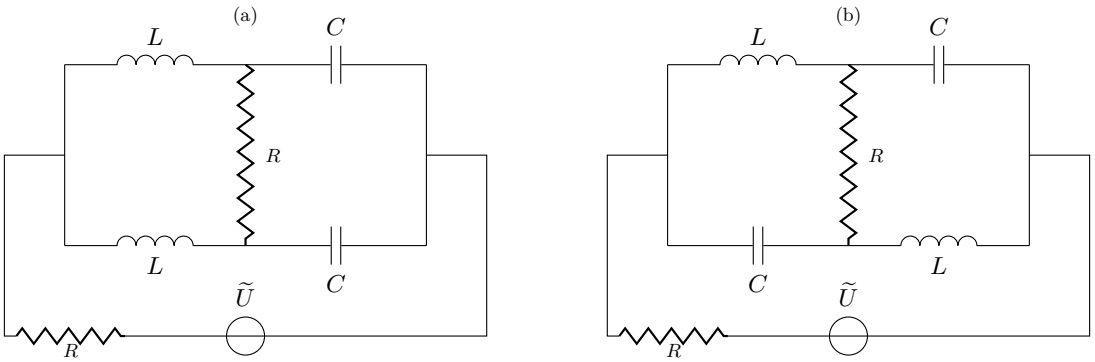



图 4-1　同臂与交叉臂交流电桥

## 一、题型定位

两种 LC 桥的连接次序不同。先判断中点是否等势，再按给定频率求节点电势和支路电流；电源回路的串联电阻只计一次。

## 二、知识点

1. 复阻抗和相量法。
2. 对称电桥的等势点。
3. 串并联复阻抗。
4. 基尔霍夫电流定律与电压定律。
5. 电流振幅与相位的读取。

## 三、物理图像

定义特征阻抗

$$r=\sqrt{\frac{L}{C}}. \tag{1}$$

在$\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=ir,\qquad Z_C=-ir. \tag{2}$$

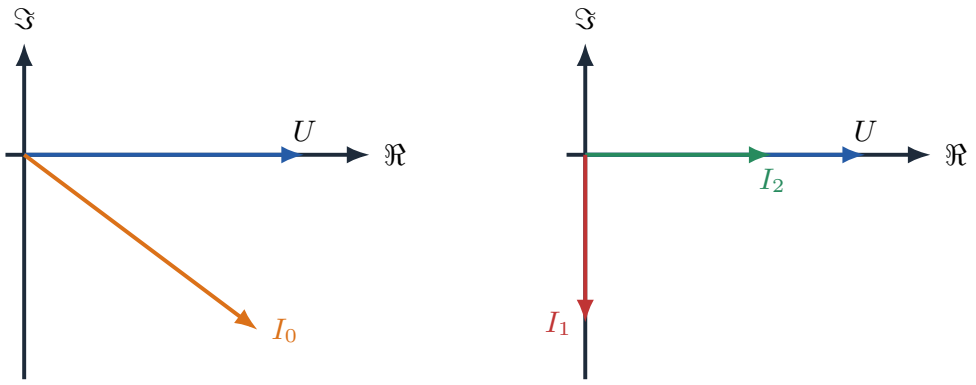
图（b）正是利用两种电抗大小相等、符号相反形成特殊桥路。

## 四、解题入口

图（a）上下两支路完全相同，中点等势，中间电阻无电流。图（b）先规定干路电流为$\widetilde{I}$、桥臂向上电流为$\widetilde{I}_1$，再利用左右节点把上下支路电流写成$(\widetilde{I}\pm\widetilde{I}_1)/2$。

## 五、解析

按图 4-2 规定干路电流$\widetilde{I}$ 与桥臂电流$\widetilde{I}_1$ 的正方向，再从节点电流关系写出四条支路电流。




(a) $Z_a=R+3ir/4$　　(b) $Z_b=R+r^2/R$

图 4-2　分别对应两种频率的电流相量

### （一）图（a）的等效阻抗

当$\omega=2/\sqrt{LC}$ 时，

$$Z_L=i\omega L=2ir, \tag{3}$$

$$Z_C=\frac{1}{i\omega C}=-\frac{ir}{2}. \tag{4}$$

每条串联支路阻抗为

$$Z_s=Z_L+Z_C=\frac{3}{2}ir. \tag{5}$$

两条相同支路并联：

$$Z_p = \frac{Z_s}{2} = \frac{3}{4}ir. \tag{6}$$

再与电源串联电阻$R$ 相加：

$$Z_a = R + \frac{3}{4}ir. \tag{7}$$

因此干路电流振幅为

$$\boxed{I_0 = \frac{U_0}{\sqrt{R^2 + \dfrac{9r^2}{16}}}}. \tag{8}$$

**（二）图（a）的相位差**

阻抗辐角为

$$\arg Z_a = \arctan\frac{3r}{4R}. \tag{9}$$

电流相量是电压相量除以阻抗，所以

$$\boxed{\varphi_0 = -\arctan\frac{3r}{4R}}. \tag{10}$$

**（三）图（b）的方程组**

以下均在$\omega_0$ 下计算。设干路电流相量为$\widetilde{I}$，中间电阻向上电流为$\widetilde{I}_1$。由节点电流关系，上、下有关支路电流可写成

$$\widetilde{I}_L = \frac{1}{2}(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1), \qquad \widetilde{I}_C = \frac{1}{2}(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1). \tag{11}$$

比较桥臂两端电势，可得

$$-ir(\widetilde{I} + \widetilde{I}_1) = ir(\widetilde{I} - \widetilde{I}_1) + 2R\widetilde{I}_1. \tag{12}$$

展开：

$$-ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 = ir\widetilde{I} - ir\widetilde{I}_1 + 2R\widetilde{I}_1. \tag{13}$$

约去两侧相同的$-ir\widetilde{I}_1$：

$$-2ir\widetilde{I} = 2R\widetilde{I}_1. \tag{14}$$

故

$$\boxed{\widetilde{I}_1 = -i\frac{r}{R}\widetilde{I}}. \tag{15}$$

对包含电源的外回路写电压方程，整理后得到

$$\left(2R + \frac{2r^2}{R}\right)\widetilde{I} = 2U_0. \tag{16}$$

所以

$$\boxed{\widetilde{I}=\frac{RU_0}{R^2+r^2}}. \tag{17}$$

**（四）图（b）各电流振幅与相位**

由式（15）、（17）：

$$\widetilde{I}_1=-i\frac{rU_0}{R^2+r^2}. \tag{18}$$

因此

$$\boxed{I_1=\frac{rU_0}{R^2+r^2}}, \qquad \boxed{\varphi_1=-\frac{\pi}{2}}. \tag{19}$$

干路电流相量式（17）为正实数，所以

$$\boxed{I_2=\frac{RU_0}{R^2+r^2}}, \qquad \boxed{\varphi_2=0}. \tag{20}$$

其中$r^2=L/C$。

**图（a）中桥臂为何无电流**。上下两条$L$—$C$ 串联支路参数和连接方向完全相同，在任意频率下对应中点电势相等。因此中间电阻两端电压为零。这个判断早于代入特殊频率；特殊频率只用于化简每条支路的电抗。

**图（b）的功率复核**。干路电流与电源同相，电源平均功率为$U_{\rm rms}I_{\rm rms}$。电感、电容平均功率为零，全部有功功率应耗散在电阻中。桥臂电流虽与电源相差$-\pi/2$，但其端电压不等同于电源电压，不能据此断言桥臂电阻不耗能；必须使用该电阻自身的电压电流同相关系。

**极限检查**。当$R\gg r$，$I_2\sim U_0/R$、$I_1/I_2=r/R\ll 1$；当$R\ll r$，干路$I_2\sim RU_0/r^2$ 很小，而桥臂$I_1\sim U_0/r$。两极限均与式（19）、（20）连续相符。

**式（16）的逐项来源**。选取包含电源、下方电阻和一组桥臂的闭合回路。将式（11）中的支路电流代入$ir$ 与$-ir$ 的压降，桥中电阻压降用$R\widetilde{I}_1$ 表示，再利用式（15）消去$\widetilde{I}_1$。虚部恰好抵消，剩余实部为

$$2R\widetilde{I}+2\frac{r^2}{R}\widetilde{I}=2U_0. \tag{21}$$

除以 2 后，端口等效阻抗为

$$Z_{\rm in}=R+\frac{r^2}{R}. \tag{22}$$

它是纯实数，直接说明$\varphi_2=0$，也给出式（17）。

**桥臂相位的物理含义**。式（15）中的$-i$ 表明向上桥臂电流比干路电流滞后90°。若把中间电流正方向改为向下，振幅不变，相量整体乘$-1$，相位应改为$+\pi/2$。因此相位答案必须与题目规定的 “向上为正” 一起报告。

**复数模长的代数检查**。图（a）中

$$|Z_a|^2=\left(R+\frac{3}{4}ir\right)\left(R-\frac{3}{4}ir\right)=R^2+\frac{9}{16}r^2. \tag{23}$$

交叉虚项相消。若振幅分母出现$R^2-9r^2/16$，说明把模平方误当成普通平方。

**图（b）方程的方向约定**。先在图中固定三个方向：干路电流$\widetilde{I}$ 由电源流入网络，中间电流$\widetilde{I}_1$ 向上，上、下对称支路电流分别取式（11）的组合。节点处直接检查：

$$\frac{\widetilde{I}+\widetilde{I}_1}{2}+\frac{\widetilde{I}-\widetilde{I}_1}{2}=\widetilde{I}. \tag{24}$$

两支路电流的和确实等于干路电流，说明式（11）满足基尔霍夫第一定律。随后沿回路行进时，顺电流方向写$+ZI$ 压降、逆电流方向写$-ZI$ 压降。方向一旦固定，中间的$-i$ 相位便不再依赖猜测。

**电流比的几何意义**。由式（15）有

$$\left|\frac{\widetilde{I}_1}{\widetilde{I}}\right|=\frac{r}{R},\qquad \arg\frac{\widetilde{I}_1}{\widetilde{I}}=-\frac{\pi}{2}. \tag{29}$$

因此相量图中两电流互相垂直，直角三角形两边之比正是$r:R$。若$R=r$，两电流振幅相等，但方向仍相差90°，不能把 “振幅相等” 误判成 “同相”。

**两种电桥的对称性不可混用**。图（a）中上、下$L$–$C$ 支路完全相同，中点等势，故桥臂无电流。每条支路阻抗

$$Z_b=i\left(\omega L-\frac{1}{\omega C}\right),$$

两支路并联后必须除以2。图（b）在$\omega_0=1/\sqrt{LC}$ 时有$Z_L=-Z_C$，但中点不再等势。规定桥臂电流向上，联立节点和回路方程得

$$\widetilde{I}_1=-i\frac{r}{R}\widetilde{I}.$$

因子$-i$ 表示相位滞后$\pi/2$，不是简单的电流反向。若电源相量取实轴正向，则桥臂电流相量位于负虚轴；把时间约定改为$e^{-i\omega t}$ 时相位符号会整体反转，但可观测的超前、滞后关系必须与所采用的约定一致。

**电流相位与电源回路**。图 (b) 的总阻抗是实数 $R+r^2/R$，干路电流与电压同相；桥臂按向上为正，$I_1=-irU/(R^2+r^2)$，落后电源电压 $\pi/2$。图 (a)、(b) 使用不同指定频率，两组相量必须分别标注，不能当作同一工作点的两股同时存在电流。电源下端和桥的返回端已用导线闭合。

**跨接支路的功率与外接电阻的最优值**

图（b）中设左、右端电势分别为$\widetilde{U}_{\mathrm{net}},0$，中间上、下节点电势为$V_P,V_Q$。电感阻抗为$ir$，电容阻抗为$-ir$。节点方程为

$$\frac{V_P-\widetilde{U}_{\mathrm{net}}}{ir}+\frac{V_P}{-ir}+\frac{V_P-V_Q}{R}=0,$$

$$\frac{V_Q-\widetilde{U}_{\mathrm{net}}}{-ir}+\frac{V_Q}{ir}+\frac{V_Q-V_P}{R}=0.$$

两式相加及相减可分别确定节点和、节点差；跨接电阻电流满足

$$V_P - V_Q = \frac{R}{ir}\widetilde{U}_{\mathrm{net}}.$$

代回输入电流得到纯实数输入阻抗$r^2/R$。再计入电源串联电阻，输入总阻抗为$R+r^2/R$，这里的两个$R$ 属于图中不同位置，不能只保留一只。

取峰值电压$U_0$，外接串联电流的峰值为

$$I_{\mathrm{src}} = \frac{RU_0}{R^2+r^2}.$$

外接电阻平均功率为

$$\overline{P}_{\mathrm{ext}} = \frac{1}{2}RI_{\mathrm{src}}^2 = \frac{U_0^2R^3}{2(R^2+r^2)^2}.$$

对$R$ 求导，可见该功率最大时$R=\sqrt{3}r$。而总源电流最大时

$$\frac{\mathrm{d}I_{\mathrm{src}}}{\mathrm{d}R} = \frac{U_0(r^2-R^2)}{(R^2+r^2)^2} = 0,$$

给出$R=r$。最大电流与最大外接电阻功率的参数不同，因为改变$R$ 也同时改变负载。题目中的$I_2=2I_{\mathrm{src}}$，计算功率时须使用支路定义中的实际电流。

## 六、关键洞察

相量法的计算依据不是把每条支路都逐支路联立，而是先识别对称性与特征频率。图（a）先消桥臂，图（b）再用$Z_L=-Z_C$ 把复方程压缩为两条关系。

## 七、易错点

1. 把$Z_C$ 写成$+i/(\omega C)$。
2. 两相同支路并联后阻抗未除以 2。
3. 电流相位与阻抗相位取同号。
4. 图（b）沿用图（a）的等势结论。
5. 把相量$-i$ 只解释为负方向，而忽略它表示相位滞后$\pi/2$。

## 八、课堂讲解建议

先在复平面画出$Z_L, Z_C$，再分别处理两图。图（b）要求学生把节点电流写在电路图旁，明确$\widetilde{I}_1$ 的正方向，避免最后相位符号失去物理含义。

## 九、变式训练

**变式.** 在$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 下把图（b）中间电阻换成复阻抗$Z_b$，求干路电流与电源同相的条件。

**解答.** 原方程中只需把桥臂电阻$R$ 换为$Z_b$，得

$$\widetilde{I}_1 = -i\frac{r}{Z_b}\widetilde{I}, \qquad Z_{\text{in}} = R + \frac{r^2}{Z_b}.$$

干路电流与电源同相要求$Z_{\text{in}}$ 为正实数。由于$R, r^2$ 都为正实数，被动桥臂中等价条件是

$$\boxed{Z_b \in \mathbb{R}_{>0}}.$$

当$Z_b \to \infty$ 时，$Z_{\text{in}} \to R$、$\widetilde{I}_1 \to 0$，桥臂开路；当$Z_b \to 0^+$ 时，$Z_{\text{in}} \to \infty$、$\widetilde{I} \to 0$，但

$$\widetilde{I}_1 \to -i\frac{U_0}{r},$$

桥臂电流保持有限且滞后电源$\pi/2$。

**有功功率和最大干路电流**

图 b 只有外串联 R 和中桥 R 两只电阻。以相量振幅而非有效值记电流，耗散功率为

$$P_R = \tfrac{1}{2}R|\widetilde{I}|^2 + \tfrac{1}{2}R|\widetilde{I}_1|^2.$$

用 $|\widetilde{I}_1| = (r/R)|\widetilde{I}|$ 化简：

$$P_R = \frac{1}{2}(R + r^2/R)|\widetilde{I}|^2 = \frac{1}{2}U_0 I_2.$$

这与电源平均功率一致；桥臂电流相对源电压滞后，不妨碍桥臂电阻耗能。

固定 $U_0, r$ 改变 R，干路振幅为 $I_2 = U_0 R/(R^2 + r^2)$。导数

$$\frac{\mathrm{d}I_2}{\mathrm{d}R} = U_0\frac{r^2 - R^2}{(R^2 + r^2)^2}$$

给出最大值在 $R = r$：

$$I_{2,\max} = U_0/(2r), \qquad I_1 = I_2.$$

此时两只电阻各耗一半有功功率。R 过小不意味着干路电流无限增大，反而因 $r^2/R$ 的等效输入电阻增大而趋零。

**用$R = r$ 检查相量大小和能量**

取$R = r$，则总阻抗为$2r$，有

$$I_{\text{src}} = \frac{U_0}{2r}, \qquad I_2 = \frac{U_0}{r}, \qquad I_1 = -i\frac{U_0}{2r}.$$

源提供的平均功率为$U_0^2/(4r)$。两只电阻各自消耗

$$\overline{P}_{\text{ext}} = \frac{1}{2} r \left( \frac{U_0}{2r} \right)^2 = \frac{U_0^2}{8r},$$

$$\overline{P}_{\text{bridge}} = \frac{1}{2} r \left| \frac{U_0}{2r} \right|^2 = \frac{U_0^2}{8r}.$$

两项相加与源功率一致；理想电感、电容的平均功率均为零。相量图中的$I_2$ 同相、$I_1$ 落后$\pi/2$，不能据此把$I_1$ 当成零功率支路，因为它流经跨接电阻而支路两端电压也有相位。

# 第 5 题

某种粒子的速率概率密度为

$$f(v)=Av^2\left(-a+\frac{b}{v}+\frac{c}{v^2}\right),\qquad a,b,c>0,$$

并且在允许区间内$f(v)>0$。已知$a=3,b=2,c=1$。求：

（1）最概然速率$v_p$；

（2）截止速率$v_j$，即$f(v_j)=0$ 且$v>v_j$ 后不再有粒子；

（3）归一化常数$A$；

（4）平均速率$\bar{v}$ 与方均根速率$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}$。

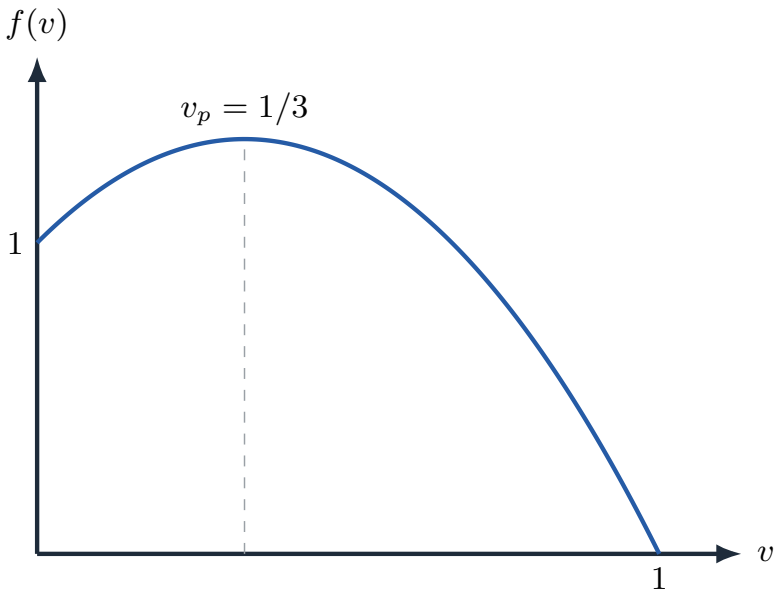



图 5-1　有限区间内的速率概率密度

## 一、题型定位

先乘开概率密度并确定非负支撑区间，再求峰值、归一化与两个矩。平均速率、最概然速率和方均根速率各自对应不同定义。

## 二、知识点

1. 概率密度的非负性与支撑区间。
2. 导数求最概然值。
3. 归一化积分。
4. 一阶矩、二阶矩与方均根。

5. 端点和内部极值的比较。

## 三、物理图像

代入已知常数后，

$$f(v) = A(-3v^2 + 2v + 1). \tag{1}$$

它是开口向下的抛物线。速率只能取$v \geq 0$，且概率密度不能为负，因此允许区间由正根确定。

## 四、解题入口

先暂不处理$A$，因为正的归一化常数不改变极值位置和零点。解出$v_p, v_j$ 后，积分上下限便明确为$0 \leq v \leq v_j$。

## 五、解析

图 5-2 同时标出分布函数的零点$v_j$、极大值点$v_p$ 和面积归一化条件，下面依次求这三个量。

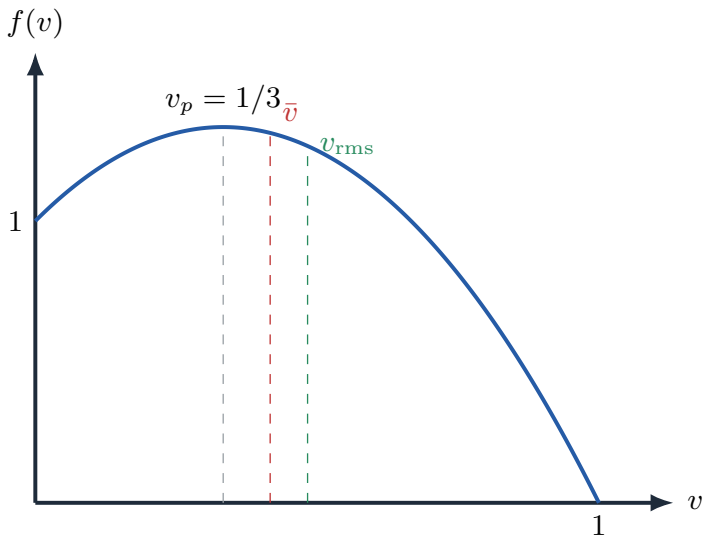



图 5-2　归一化密度及峰值、均值、方均根

### （一）最概然速率

对式（1）求导：

$$f'(v) = A(-6v + 2). \tag{2}$$

令$f'(v) = 0$：

$$-6v + 2 = 0,$$

得到

$$\boxed{v_p = \frac{1}{3}}. \tag{3}$$

又因

$$f''(v) = -6A < 0, \tag{4}$$

该驻点确为最大值点。

**（二）截止速率**

令$f(v) = 0$。由于$A > 0$：

$$-3v^2 + 2v + 1 = 0. \tag{5}$$

等价于

$$3v^2 - 2v - 1 = 0. \tag{6}$$

二次公式给出

$$v = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{6} = \frac{2 \pm 4}{6}. \tag{7}$$

两根为1 和$-1/3$。速率非负，故

$$\boxed{v_j = 1}. \tag{8}$$

概率密度的支撑区间为$0 \le v \le 1$。

**（三）归一化常数**

归一化条件为

$$\int_0^1 f(v)dv = 1. \tag{9}$$

代入式（1）：

$$\begin{aligned} 1 &= A\int_0^1 (-3v^2 + 2v + 1)dv \\ &= A\left[-v^3 + v^2 + v\right]_0^1 \\ &= A(-1 + 1 + 1) \\ &= A. \end{aligned} \tag{10}$$

所以

$$\boxed{A = 1}. \tag{11}$$

**（四）平均速率**

$$
\begin{aligned}
\bar{v} &= \int_0^1 v f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^3 + 2v^2 + v)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{4}v^4 + \frac{2}{3}v^3 + \frac{1}{2}v^2\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{4} + \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \\
&= \frac{-9 + 8 + 6}{12} \\
&= \frac{5}{12}.
\end{aligned} \tag{12}
$$

故

$$
\boxed{\bar{v} = \frac{5}{12} \approx 0.4167}. \tag{13}
$$

**（五）方均根速率**

先算二阶矩：

$$
\begin{aligned}
\overline{v^2} &= \int_0^1 v^2 f(v)\,dv \\
&= \int_0^1 (-3v^4 + 2v^3 + v^2)\,dv \\
&= \left[-\frac{3}{5}v^5 + \frac{1}{2}v^4 + \frac{1}{3}v^3\right]_0^1 \\
&= -\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \\
&= \frac{-18 + 15 + 10}{30} \\
&= \frac{7}{30}.
\end{aligned} \tag{14}
$$

因此

$$
\boxed{v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{7}{30}} \approx 0.4830}. \tag{15}
$$

**次序检查**。对任意非负随机变量都有$v_{\mathrm{rms}} \geq \bar{v}$。本题

$$
0 < \frac{1}{3} < \frac{5}{12} < \sqrt{\frac{7}{30}} < 1, \tag{16}
$$

即最概然值、平均值、方均根值均落在支撑区间内，且方均根大于平均值。若计算得到相反次序，应优先检查积分幂次和通分。

**量纲说明**。题目把$a, b, c$ 作为给定数值，实际上隐含了某个速率单位。严格地说，$a, b/v, c/v^2$ 必须具有同一量纲，$A$ 也带有使$f(v)dv$ 无量纲的单位。竞赛计算中按题设归一化变量处理即可，但不能据此认为所有概率密度常数都无量纲。

**与麦克斯韦分布的差别**。麦克斯韦速率分布支撑到无穷且含指数衰减；本题是有限区间二次多项式。只有 “最概然值由密度极大确定、矩由积分定义” 这些通用方法相同，数值关系不能照搬。

**方差复核**。由定义

$$\mathrm{Var}(v) = \overline{v^2} - \bar{v}^2. \tag{17}$$

代入结果：

$$\mathrm{Var}(v) = \frac{7}{30} - \left(\frac{5}{12}\right)^2 = \frac{168-125}{720} = \frac{43}{720} > 0. \tag{18}$$

方差为正说明两个矩的相对大小没有违反基本概率性质。标准差为$\sqrt{43/720}$，也小于整个支撑区间长度 1，数量级合理。

**一般矩的统一形式**。对任意$n > -1$，

$$\overline{v^n} = \int_0^1 v^n(-3v^2+2v+1)dv = -\frac{3}{n+3} + \frac{2}{n+2} + \frac{1}{n+1}. \tag{19}$$

取$n = 0$ 得 1，复核归一化；取$n = 1, 2$ 分别得到$5/12, 7/30$。把多个积分统一成一个公式，可降低重复积分时的算术错误。

**端点最大值比较**。虽然$f'(v_p) = 0$ 且$f'' < 0$，严格求全局最大还应检查端点：

$$f(0) = 1, \qquad f(1) = 0, \qquad f(1/3) = \frac{4}{3}. \tag{20}$$

因此内部驻点确实高于端点。本题一般参数仍满足 $a, b, c > 0$，其正驻点也总位于正支撑区间内。若改变参数符号，则需另查端点。

**累积分布函数的完整写法**。对$0 \le v \le 1$，累积分布函数为

$$F(v) = \int_0^v (-3s^2+2s+1)ds = -v^3 + v^2 + v. \tag{21}$$

连同区间外的定义，完整地写成

$$F(v) = \begin{cases} 0, & v < 0, \\ -v^3+v^2+v, & 0 \le v \le 1, \\ 1, & v > 1. \end{cases} \tag{22}$$

在支撑区间内

$$F'(v) = -3v^2 + 2v + 1 = f(v) \ge 0, \tag{23}$$

且$F(0) = 0, F(1) = 1$。这同时复核了密度非负、归一化和截止点三个条件。

**平均值积分的分项来源**。由$\bar{v} = \int v f(v)dv$，被积式不是原二次式，而是

$$v(-3v^2+2v+1) = -3v^3 + 2v^2 + v. \tag{24}$$

三个幂函数分别积分为

$$-\frac{3}{4}v^4, \qquad \frac{2}{3}v^3, \qquad \frac{1}{2}v^2. \tag{25}$$

在$v=1$ 代入后，应先通分到 12：

$$-\frac{3}{4}+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}=-\frac{9}{12}+\frac{8}{12}+\frac{6}{12}=\frac{5}{12}. \tag{26}$$

把这三步展开，可以直接定位 “漏乘一个$v$” 与 “幂次积分少加 1” 两类错误。

**均方根不等于标准差**。本题

$$v_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{7}{30}}, \tag{27}$$

而标准差是

$$\sigma_v=\sqrt{\overline{v^2}-\bar{v}^2}=\sqrt{\frac{43}{720}}. \tag{28}$$

前者衡量速率相对于零点的二次平均，后者衡量速率相对于平均值的离散程度。二者定义不同，只有在均值为零时才可能相等；速率非负且均值不为零，不能混用。

若希望核对平均值，还可用非负随机变量的尾积分公式

$$\bar{v}=\int_0^{\infty}[1-F(v)]\,\mathrm{d}v.$$

本题化为

$$\begin{aligned}\bar{v}&=\int_0^1(1+v^3-v^2-v)\,\mathrm{d}v\\&=\left[v+\frac{1}{4}v^4-\frac{1}{3}v^3-\frac{1}{2}v^2\right]_0^1\\&=1+\frac{1}{4}-\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{12}.\end{aligned}$$

这与直接计算$\int v f(v)\,\mathrm{d}v$ 相互独立，能发现平均值积分中漏乘$v$ 的错误。

还可以通过柯西—施瓦茨不等式对二阶矩作一次不依赖具体积分的核验。因为已归一化，

$$\left(\int_0^1 v f(v)\,\mathrm{d}v\right)^2\le\left(\int_0^1 v^2 f(v)\,\mathrm{d}v\right)\left(\int_0^1 f(v)\,\mathrm{d}v\right),$$

所以必有$\bar{v}^2\le\overline{v^2}$。代入本题结果，

$$\frac{25}{144}<\frac{7}{30},$$

差值正是43/720。这一检查同时确认了二阶矩和均方根速率的数值次序没有写反。

**能量分布与条件平均的两个应用**

令粒子质量为 $m_p$、动能为 $\mathcal{E}=m_pv^2/2$。动能支撑区间是 $0\le\mathcal{E}\le m_p/2$，变量变换给

出

$$g(\mathcal{E}) = f\left(\sqrt{2\mathcal{E}/m_p}\right)\frac{1}{\sqrt{2m_p\mathcal{E}}}.$$

在 $\mathcal{E}\to 0^+$ 时密度可积地发散，因为速度密度 $f(0)=1$ 而 Jacobian 发散。动能密度的最概然值不能由 $v_p$ 简单平方得到；“密度峰”不是变量变换不变的统计量。

平均动能却可直接使用二阶矩：

$$\langle\mathcal{E}\rangle = \frac{m_p}{2}\langle v^2\rangle = \frac{7m_p}{60}.$$

用平均速率代入 $m_p\bar{v}^2/2$ 会少计 $m_p\,\mathrm{Var}(v)/2$。

若筛选出 $v>1/2$ 的粒子，保留概率为

$$P(v>1/2) = 1-F(1/2) = 1-\frac{5}{8} = \frac{3}{8}.$$

其速率条件平均为

$$\langle v \mid v>1/2\rangle = \frac{\int_{1/2}^{1} v(-3v^2+2v+1)\,\mathrm{d}v}{3/8} = \frac{49}{72}.$$

它大于总体均值 $5/12$，也位于筛选区间 $(1/2,1)$，这两个范围检查应同时满足。归一化筛选后的分布时，不能仍沿用原密度的总面积 1。

**分布函数的区间计算与无量纲尺度**

用$F(v)=-v^3+v^2+v$ 直接计算区间概率，比反复写积分更便于核对。例如

$$F(1/4)=\frac{19}{64},\qquad F(3/4)=\frac{57}{64},$$

故落在$[1/4,3/4]$ 的概率为$19/32$。位于$[0,1/4)$ 与$(3/4,1]$ 的概率分别为$19/64$、$7/64$，它们与中间区间相加恰为 1。

若速率图的横轴实际表示$V/V_*$，则$v=V/V_*$，概率守恒要求

$$f_V(V)\,\mathrm{d}V = f(v)\,\mathrm{d}v.$$

因此量纲正确的密度为

$$f_V(V) = \frac{1}{V_*}\left[1+2\frac{V}{V_*}-3\left(\frac{V}{V_*}\right)^2\right],\quad 0\le V\le V_*.$$

密度有速率倒数的量纲。三种典型速率随尺度变为

$$V_p=\frac{V_*}{3},\qquad \overline{V}=\frac{5V_*}{12},\qquad V_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{7}{30}}V_*.$$

若所有粒子质量为$m_p$，平均动能不是把平均速率平方后代入：

$$\overline{E}_k=\frac{1}{2}m_p\overline{V^2}=\frac{7}{60}m_pV_*^2,$$

$$\frac{1}{2}m_p\overline{V}^{\,2}=\frac{25}{288}m_pV_*^2.$$

两者相差$\frac{1}{2}m_p\,\mathrm{Var}(V)=43m_pV_*^2/1440>0$。图中均方根速率大于平均速率，正是这一差值的体现。

## 六、关键洞察

先找截止速率，才能知道归一化和各阶矩的积分上限。概率密度为零之后题设明确没有粒子，不能把负的多项式继续积分到无穷。

## 七、易错点

1. 把原式中的$v^2$ 漏乘进括号。
2. 求零点后误取负根。
3. 归一化仍从0 积到$\infty$。
4. 平均速率漏乘一个$v$，二阶矩漏乘$v^2$。
5. 把$\overline{v^2}$ 直接当成$v_{\mathrm{rms}}$，忘记开平方。

## 八、课堂讲解建议

先让学生画出$-3v^2+2v+1$ 的草图，用图确认最大点和正支撑区间。再把归一化、平均值、二阶矩排成三行积分，突出每一行只比上一行多乘一个$v$。

## 九、变式训练

**变式.** 保留一般$a,b,c>0$，求正截止速率、内部最概然速率和归一化常数。

**解答.** 概率密度化为

$$f(v)=A(-av^2+bv+c).$$

正截止根为

$$\boxed{v_j=\frac{b+\sqrt{b^2+4ac}}{2a}}.$$

内部驻点由$-2av+b=0$ 给出：

$$\boxed{v_p=\frac{b}{2a}}.$$

因$a,b,c>0$，有$0<v_p<b/a<v_j$，且$f''=-2aA<0$，所以它必然是允许区间内的最概然

速率。归一化条件给出

$$1 = A\int_0^{v_j}(-av^2+bv+c)\,\mathrm{d}v,$$

因而

$$\boxed{A=\left(-\frac{a}{3}v_j^3+\frac{b}{2}v_j^2+cv_j\right)^{-1}}.$$

**中位速率与概率阈值**

中位速率 $v_{1/2}$ 满足 $F(v_{1/2})=1/2$，即

$$-v_{1/2}^3+v_{1/2}^2+v_{1/2}=\frac{1}{2}.$$

F 在 $(0,1)$ 严格递增，因此只有一个解，数值约 0.403032。它既不是密度峰 1/3，也不是平均速率 5/12。中位数把概率质量分成两半，不负责使速率加权积分相等。

若需要按固定概率保留最慢的 q 比例粒子，应求 $F(v_q)=q$，再对 $[0,v_q]$ 重新归一化。对给定阈值 $v_*=1/2$，慢粒子比例是 5/8，其条件平均为

$$\langle v \mid v\le 1/2\rangle=\frac{31/192}{5/8}=\frac{31}{120}.$$

快速粒子的条件平均 49/72 与它按权重组合：

$$\frac{5}{8}\frac{31}{120}+\frac{3}{8}\frac{49}{72}=\frac{5}{12}.$$

这个全概率分解能独立检查条件平均的归一化。任何概率或均值变式都必须保留 $v\le 1$ 的截止，不能把原二次多项式在负密度区继续积分。

**按穿过孔口的次数抽样会改变分布**

原题密度按粒子数定义。若一维粒子沿同方向运动，记录单位时间穿过固定截面的粒子，则高速粒子被记录的机会与$v$ 成正比。相应通量抽样密度是

$$g(v)=\frac{vf(v)}{\overline{v}}=\frac{12}{5}(v+2v^2-3v^3),\quad 0\le v\le 1.$$

归一化由$\int vf(v)\,\mathrm{d}v=\overline{v}$ 保证。这种抽样的平均速率为

$$\overline{v}_{\text{flux}}=\frac{\overline{v^2}}{\overline{v}}=\frac{7/30}{5/12}=\frac{14}{25},$$

明显大于按粒子数抽样的5/12。通量密度的内部驻点满足

$$1+4v-9v^2=0,$$

取支撑区间内正根得$v_{p,\text{flux}}=(2+\sqrt{13})/9$。这个变式只用于指定的一维同向抽样；三维气体穿孔还需速度方向和余弦因子，不能直接照搬。

**分位点可由单调方程稳定求解**

给定概率$p\in(0,1)$，分位点$v_p$ 满足$-v_p^3+v_p^2+v_p=p$。因为$f(v)>0$ 对$0\le v<1$ 成立，$F$ 严格递增，所以区间内根唯一。求中位数可从$v=0.4$ 开始 Newton 迭代：

$$v_{k+1}=v_k-\frac{-v_k^3+v_k^2+v_k-1/2}{1+2v_k-3v_k^2}.$$

第一步给出约0.4030303，再迭代得到0.4030317。用$F(0.4)=0.496$ 与$F(0.41)>0.5$ 夹住根，可防止把其他代数根误作分位点。均值$5/12\simeq0.416667$ 大于中位数，最概然速率$1/3$ 又小于中位数。三个位置分别来自积分、累计概率一半、密度驻点，定义不同；图中只要其中一种位置正确，不能认为另两种也已经确定。若实验只给中位数，就不足以据此推回平均动能，仍需要完整分布或至少二阶矩。

# 第 6 题

两个理想平面镜相对放置，光子频率为$\nu_0$，在两镜间来回反射。把光子视为满足相对论能量动量关系的粒子。初始镜间距为$l_0$，左镜固定，右镜以$u_0 \ll c$ 向左匀速靠近。所有结果均在地面参考系中给出。求：

（1）光子经两次反射（每面镜各一次）后的频率$\nu_1$；

（2）镜间距缩小到$l_0/2$ 时的频率$\nu_{1/2}$；

（3）镜间距为$xl_0$ 时，光子对运动镜的平均作用力。

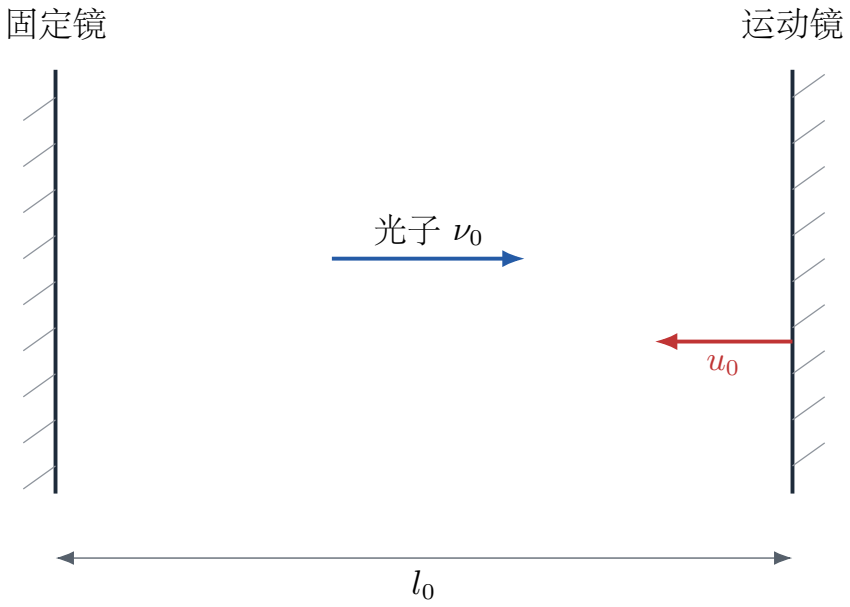



图 6-1　固定镜与匀速靠近的运动镜

## 一、题型定位

运动镜一次反射使用精确多普勒倍率，多次反射使用实际的镜面移动时序。同相位离散不变量与任意时刻的慢变近似要分别说明。

## 二、知识点

光子能量动量；双多普勒频移；连续两次运动镜碰撞的时空关系；逐次不变量；平均冲量通量；慢变近似。

## 三、物理图像

左镜位于 0，右镜的位置 $X(t)=l_0-u_0t$。用 X 记有量纲镜间距，原题第三问的小写 x 是无量纲比值 $X/l_0$。

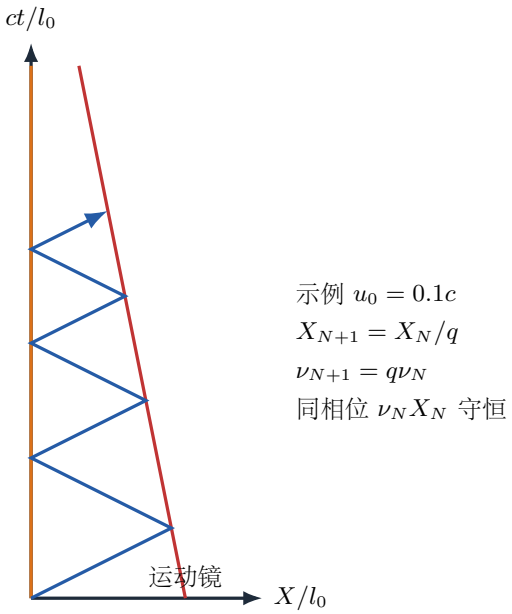



图 6-2　移动镜世界线与逐次反射时序

图中每一个右镜碰撞点都在同一条倾斜世界线上，反射光线才按正确时序连接。

## 四、解题入口

令 $\beta=u_0/c$，先求一次运动镜反射倍率 $q=(1+\beta)/(1-\beta)$。再比较两次相邻右镜碰撞时的腔长，检查频率与腔长的乘积。

## 五、解析

### （一）一次循环的频率

右行光进入向左运动的镜面静止系时频率乘 $\gamma(1+\beta)$；反射后再变回实验室系，又乘同一因子。因此

$$q=\gamma^2(1+\beta)^2=\frac{1+\beta}{1-\beta}.$$

左镜固定，反射不改变频率，两面镜各反射一次后

$$\boxed{\nu_1=q\nu_0=\frac{c+u_0}{c-u_0}\nu_0}.$$

慢速展开 $q=1+2\beta+O(\beta^2)$。忽略单次高阶项后再累计大量反射，需要检查累计误差，不能直接提升精度。

**（二）精确的逐次时序**

设第 N 次右镜反射结束时，腔长为 $X_N$、光频率为 $\nu_N$。光子先用 $X_N/c$ 到左镜；再向右追移动镜。到下一次右镜碰撞的总时间为

$$\Delta t_N = \frac{2X_N}{c+u_0}.$$

所以

$$X_{N+1} = X_N - u_0\Delta t_N = \frac{1-\beta}{1+\beta}X_N = X_N/q,$$

$$\nu_{N+1} = q\nu_N.$$

因此在每次右镜反射后的同一相位上

$$\boxed{\nu_N X_N = \text{常量}}$$

是精确离散关系。不同反射之间，频率保持常数而 X 连续缩短；“任意时刻 $\nu X$ 严格恒定”不成立。

**（三）镜间距减半时**

原题只给初始频率与腔长，没有指定初始光子所处位置及传播相位。慢变极限下，相位造成的相对误差为 $O(\beta)$，故

$$\boxed{\nu_{1/2} \simeq 2\nu_0}.$$

若初态与终态都恰选在右镜反射后的同一相位，且离散反射时刻恰对应腔长减半，则这两个同相位数据满足精确的二倍关系。一般给定时刻可能落在两次反射之间，应保留相位误差，不能宣称第一项误差必为 $O(\beta^2)$。

**（四）平均力的领先阶**

当腔长 $X = xl_0$ 变化很慢，光子的能量近似 $E = h\nu_0 l_0/X$。压缩对光子做功，故镜面所受反力大小为

$$F \simeq -\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}X} = \frac{h\nu_0 l_0}{X^2}.$$

代入无量纲 x：

$$\boxed{F(x) \simeq \frac{h\nu_0}{l_0 x^2}},$$

方向向右，阻碍镜面靠近。也可用单次冲量约 $2h\nu/c$、右镜碰撞频率约 $c/(2X)$ 相乘，得到同一领先阶。

**（五）精确一周期的平均力**

采用前面反射后的相位数据，第 N+1 次右镜碰撞前后能量分别为 $E_N$ 与 $qE_N$，冲量为

$$J_{N+1} = \frac{(1+q)E_N}{c}.$$

除以上一周期 $\Delta t_N$，得到

$$\overline{F}_N = \frac{qE_N}{X_N}.$$

因而

$$u_0 J_{N+1} = (q-1)E_N = E_{N+1} - E_N,$$

功与增能精确一致。这个离散平均与按某个瞬时 X 报告的连续 F 会有 $O(\beta)$ 的相位差；两者各自定义清楚后就不存在矛盾。

**初始相位。**若初始光子已经完成一次右镜反射，$\nu_0 l_0$ 就是离散不变量。若初始光子在腔内别处，第一次到右镜期间腔长已变化，再发生一次 $q$ 倍率；不变量与 $\nu_0 l_0$ 差一个 $O(\beta)$ 相位修正。原题未说明相位，所以第（二）、（三）问按慢变领先阶作答。

**为何旧误差论证不成立。** $\ln q = 2\beta + 2\beta^3/3 + \cdots$ 确实没有二次项；但反射次数与腔长关系若只精确到领先阶，不能只保留 $\ln q$ 的三次项就断言最终相对误差为 $\beta^2$。用精确的 $X_{N+1} = X_N/q$，所有同相位的倍率恰好抵消，而任意时刻的相位误差仍是 $O(\beta)$。

**平均力的尺度。**腔长减半时，光子能量约增至二倍、单位时间撞同一镜的次数也约增至二倍，因此平均力约增至四倍。能量与碰撞频率两因素都不可遗漏。

**镜距减半时的离散误差实例**

把初始事件明确选在一次右镜反射刚结束，$X_0 = l_0, \nu_0$ 为反射后频率。第 N 次后

$$X_N = l_0 q^{-N}, \qquad \nu_N = \nu_0 q^N, \qquad t_N = \frac{l_0}{u_0}(1 - q^{-N}).$$

若 $X = l_0/2$ 并不恰对应某个整数 N，就处于两次右镜碰撞之间，频率仍为上次反射后的常量。设

$$N = \left\lfloor \frac{\ln 2}{\ln q} \right\rfloor,$$

则在减半时刻

$$\nu_{1/2} = \nu_0 q^N, \qquad \frac{2}{q} < \frac{\nu_{1/2}}{\nu_0} \le 2.$$

恰逢碰撞时的值还取决于“反射前”还是“反射后”的约定。

例如 $\beta = 0.01$，$q = 101/99$，$\ln 2/\ln q \simeq 34.6562$，所以减半时已完成 34 次后续运动镜反射，频率为

$$\nu_{1/2} \simeq 1.97392\,\nu_0.$$

它接近 2，却不等于 2，偏差约 1.3%，仍属于一阶相位误差。若再改变初始光子位置、初始传播方向，首次碰撞也会移动；题目未给这些相位数据，只能把 $2\nu_0$ 作为慢变领先阶答案。

世界线图上每一段光线连接真实反射事件，光速不变而镜位置随时间改变。把所有来回路程都取为初始 $2l_0$，会同时改变反射次数和平均力。

**从任意初始光子位置确定第一跳**

精确递推必须从同一反射相位开始。若$t = 0$ 时两镜距离为$l_0$，光子位于$x_0$ 且向右，运

动镜位置为$l_0 - u_0 t$。第一跳满足

$$x_0 + ct_1 = l_0 - u_0 t_1,$$

$$t_1 = \frac{l_0 - x_0}{c + u_0}.$$

此时镜间距及第一次反射后的频率分别为

$$X_1 = \frac{cl_0 + u_0 x_0}{c + u_0}, \qquad \nu_1 = q\nu_0.$$

后续每次运动镜反射后比较同一相位：

$$X_n = \frac{X_1}{q^{n-1}}, \qquad \nu_n = q^n \nu_0.$$

所以不变量为

$$\nu_n X_n = q\nu_0 X_1,$$

一般不等于初态任意相位的$\nu_0 l_0$。若光子初始向左，应先到固定镜，再追赶运动镜：

$$t_1 = \frac{l_0 + x_0}{c + u_0}, \qquad X_1 = \frac{cl_0 - u_0 x_0}{c + u_0}.$$

向右和向左两种初态虽可具有相同$\nu_0$，第一跳时刻仍不同。

例如$\beta = u_0/c = 0.1, x_0 = l_0/2$，向右初态给出

$$ct_1/l_0 = \frac{5}{11}, \quad X_1/l_0 = \frac{21}{22}, \quad \nu_1/\nu_0 = \frac{11}{9}.$$

当镜间距第一次降到$l_0/2$ 时，频率取决于已经完成的整数反射次数。小$\beta$ 连续近似会抹平这个台阶；精确答案必须交代初始位置、方向和统计相位。

## 六、关键洞察

同相位离散反射满足精确的 $\nu_N X_N$ 不变量；任意时刻的连续频率关系是慢变近似。两种关系的精度取决于所比较的事件。

## 七、易错点

X 是长度，x 是无量纲比值。固定镜反射不改频率。不要把一阶反射次数公式用于声称二阶误差，也不要把每次反射后的关系当成任意时刻恒等式。

## 八、课堂讲解建议

先画移动镜世界线，求两次相邻右镜碰撞的间隔，再推 $X$ 与 $\nu$ 的递推。最后用离散功和连续能量求导分别检查平均力。

## 九、变式训练

两镜以同速向中心靠近且中心不动。慢变极限仍有 $\nu X \simeq \nu_0 l_0$。每面镜受力大小约为 $h\nu_0 l_0/X^2$，总外力功率为 $2u_0F$，恰等于 $\mathrm{d}(h\nu_0 l_0/X)/\mathrm{d}t$，因为 $\dot{X} = -2u_0$。

**两镜同时移动时的反射与功率**

两镜以相同速率 u 向中心移动。光子每次碰到任一镜都获得 $q = (c+u)/(c-u)$ 倍率，完成一次来回后倍率为 $q^2$。腔长的变化速率是 $-2u$，所以慢变极限

$$E(X) \simeq E_0 l_0/X, \qquad \dot{E} \simeq 2uE_0 l_0/X^2.$$

每面镜的平均反力大小为

$$F \simeq E_0 l_0/X^2.$$

两面镜各以速率 u 作功，总功率 $2uF$ 与上式一致。若只沿用单运动镜的一次循环倍率 q，会少计另一面镜的频移。

两镜对光子的力在一个周期中的平均方向相反，但能量增加，因为两镜速度也相反，两个 $\boldsymbol{F}\cdot\boldsymbol{v}$ 都向光子输入正功。总平均动量变化可以很小，不代表平均能量变化为零。

若镜面由外力维持匀速，压缩能量来自维持运动的装置。若镜具有有限质量并可反冲，则 u 不再固定，单次精确倍率与时间递推都需联立镜面能量动量守恒重新计算。

**第一跳之后的时间递推**

在第$n$ 次运动镜反射刚结束时，镜间距为$X_n$。光子向左到固定镜用时$X_n/c$；这一过程中右镜继续运动。返程追及用时为$X_n(c-u_0)/[c(c+u_0)]$，所以两次运动镜反射的时间间隔为

$$\Delta t_n = \frac{2X_n}{c+u_0}.$$

由$X_n = X_1 q^{-(n-1)}$ 求和：

$$t_n = t_1 + \frac{2X_1}{c+u_0}\frac{1-q^{-(n-1)}}{1-q^{-1}}.$$

利用$1-q^{-1} = 2u_0/(c+u_0)$，化为

$$t_n = t_1 + \frac{X_1}{u_0}[1-q^{-(n-1)}].$$

因为$X_1 = l_0 - u_0 t_1$，极限时刻为$l_0/u_0$，正是两镜碰合时刻。反射次数在理想模型中趋于无穷、频率也趋于无穷；有限尺寸、有限反射率和镜面驱动等真实因素会限制该极限，原题只使用碰合之前的理想几何。

**半距时刻的精确台阶界**

取初态恰为运动镜反射刚结束，记$X_0 = l_0, \nu_0$ 为该相位的频率。两次反射之间频率保持不变；在镜距第一次等于$l_0/2$ 时，已完成的反射数为

$$N_h = \left\lfloor \frac{\ln 2}{\ln q} \right\rfloor ,$$

若恰与反射重合，规定使用反射后频率。由取整定义，

$$q^{N_h} \le 2 < q^{N_h+1}.$$

所以半距时的精确频率满足

$$\frac{2\nu_0}{q} < \nu_h \le 2\nu_0.$$

连续近似$2\nu_0$ 的相对误差上界小于$1 - 1/q = 2\beta/(1+\beta)$。当$\beta = 0.1$，$q = 11/9, N_h = 3$，

$$\nu_h = \left(\frac{11}{9}\right)^3 \nu_0 \simeq 1.825789\nu_0.$$

这与连续结果有约 8.71% 的差异；当$\beta = 0.01$，则$N_h = 34, \nu_h \simeq 1.973922\nu_0$，误差约 1.30%。减小镜速会缩小每次频率跳变，但有限镜速下不能要求半距频率始终恰为初值两倍。若初态在两次运动镜反射之间，须先用前述第一跳公式重新确定不变量。

# 第 7 题

水中的发光体位于距器皿壁$x$ 处，在器皿外壁贴有一个平凸薄透镜。透镜在空气中的焦距为$f$，透镜和器皿壁均很薄；水的折射率$n_w = 4/3$，玻璃折射率$n_G = 3/2$。物体位于主光轴上，以透出光方向为正。求：

（1）像到壁距离$y$ 的表达式；

（2）随$x$ 改变，物像同侧、异侧的规律；

（3）位置关系改变的较大临界值$x_0$；

（4）$x = f$ 时的像距$y$；

（5）$x = f$ 时的放大倍数$\beta$；

（6）若透镜改贴在器皿内壁，求一般物距 $x$ 对应的像距 $y'$；

（7）求内贴时的一般放大倍数 $\beta'(x)$。

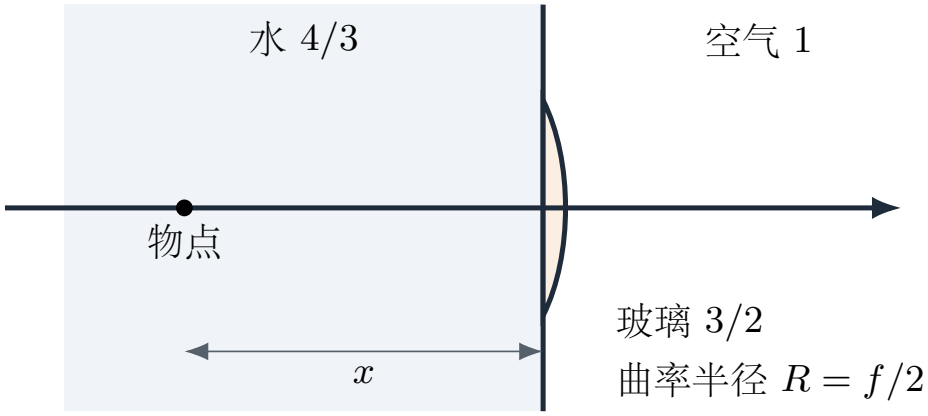



图 7-1　水—玻璃—空气界面上的平凸薄透镜

## 一、题型定位

光从水经过玻璃进入空气，物距项与放大率都含折射率。透镜贴内壁或外壁会改变曲面两侧介质，须重新求系统光焦度。

## 二、知识点

1. 球面折射公式。
2. 薄透镜光焦度相加。
3. 不同介质中的物距、像距符号。
4. 实像与虚像判据。

5. 横向放大率中的折射率因子。

## 三、物理图像

平凸透镜在空气中的焦距满足

$$\frac{1}{f}=\frac{n_G-1}{R}, \tag{1}$$

所以曲率半径的大小为

$$|R|=(n_G-1)f=\frac{f}{2}. \tag{2}$$

外贴时，平面贴在器皿壁上，水中的光先通过无光焦度的水—玻璃平面，再由玻璃—空气球面射出；图中光线从左向右传播。该球面的曲率中心位于入射侧，若按向右为正，则$R=-f/2$。

## 四、解题入口

使用傍轴光线的约化倾角$n\theta$。薄系统的总光焦度等于各折射面光焦度之和。外贴时水—玻璃平面光焦度为零，玻璃—空气球面提供$1/f$；物方折射率是$4/3$，因此物距项带$4/(3x)$。

## 五、解析

图 7-2 中物距、像距和曲率半径均按向右为正取符号，后续折射面成像式直接使用这一符号约定。

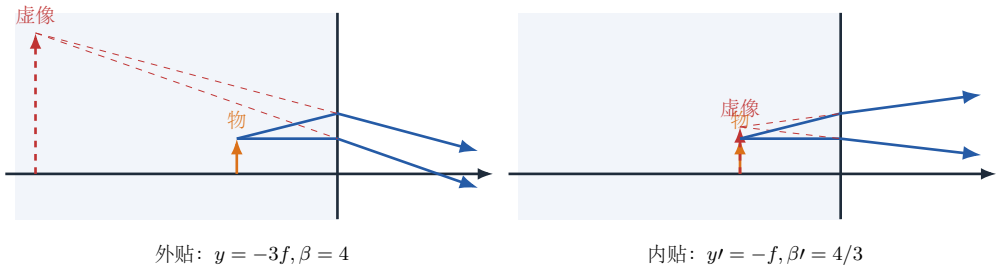



图 7-2　外贴和内贴透镜在 x=f 时的虚像

### （一）外贴时的成像公式

薄系统的高斯成像式可写成

$$\frac{n_{\text{image}}}{y}+\frac{n_{\text{object}}}{x}=\Phi. \tag{3}$$

本题外贴时像方为空气，$n_{\text{image}}=1$；物方为水，$n_{\text{object}}=4/3$。平面光焦度为零，球面的光

焦度为

$$\Phi = \frac{n_{\text{air}} - n_G}{R} = \frac{1 - 3/2}{-f/2} = \frac{1}{f}. \tag{3a}$$

因此

$$\frac{1}{y} + \frac{4}{3x} = \frac{1}{f}. \tag{4}$$

解出

$$\boxed{y = \frac{3fx}{3x - 4f}}. \tag{5}$$

**（二）实、虚像分区**

分子$3fx > 0$，故$y$ 的符号由$3x - 4f$ 决定：

$$\begin{cases} x > 4f/3, & y > 0, \quad \text{像在透出光一侧，为实像;} \\ 0 < x < 4f/3, & y < 0, \quad \text{像与物同侧，为虚像.} \end{cases} \tag{6}$$

所以第（2）问的侧别判据为

$$\boxed{0 < x < 4f/3\text{同侧；}\ x > 4f/3\text{异侧。}} \tag{7}$$

**（三）临界物距**

当像在无穷远时，式（4）中的$1/y = 0$：

$$\frac{4}{3x_0} = \frac{1}{f}. \tag{8}$$

故

$$\boxed{x_0 = \frac{4f}{3}}. \tag{9}$$

**（四）$x = f$ 时的像距**

代入式（4）：

$$\frac{1}{y} = \frac{1}{f} - \frac{4}{3f} = -\frac{1}{3f}. \tag{10}$$

因此

$$\boxed{y = -3f}. \tag{11}$$

负号表示虚像位于水侧。

**（五）外贴时的放大倍数**

不同物像介质间的横向放大率绝对值为

$$|\beta| = \frac{n_w}{n_{\text{air}}} \left| \frac{y}{x} \right|. \tag{12}$$

代入$n_w = 4/3, n_{\text{air}} = 1, x = f, |y| = 3f$：

$$\boxed{|\beta| = \frac{4}{3} \cdot 3 = 4}. \tag{13}$$

虚像与物体同向，若取正负号表示正倒，则$\beta = +4$。

**（六）改贴内壁的一般像距**

内贴系统的光焦度为 $1/(3f)$，有

$$\frac{4f}{x} + \frac{3f}{y'} = 1.$$

故

$$\boxed{y'(x) = \frac{3fx}{x - 4f}}.$$

$x = f$ 时退化为 $y' = -f$，作为特例核对。

**（七）内贴的一般放大率**

带符号横向放大率为

$$\beta' = -\frac{n_w y'}{n_{\text{air}} x},$$

所以

$$\boxed{\beta'(x) = -\frac{4f}{x - 4f}}.$$

$x = f$ 时 $\beta' = 4/3$，为正立虚像。

**符号判据**。本文规定透出光方向为像距正方向，所以$y > 0$ 是空气侧实像，$y < 0$ 是水侧虚像。放大率若只问大小取绝对值；若要求正倒，应结合两次折射的方向约定。手算时先用像距符号判断实虚，再单独报告大小，便于检查。

**临界点附近**。当$x \to (4f/3)^+$，$y \to +\infty$；当$x \to (4f/3)^-$，$y \to -\infty$。像从一侧无穷远越过到另一侧，不是在有限位置突然跳跃。这个连续极限可以帮助学生理解物像侧别判据。

**内贴时为什么光焦度变为**$1/(3f)$。透镜移到内壁后，水中的光先入射水—玻璃球面，随后通过玻璃—空气平面。曲率中心位于传播方向一侧，$R = +f/2$，故

$$\Phi_{\text{in}} = \frac{n_G - n_w}{R} = \frac{3/2 - 4/3}{f/2} = \frac{1}{3f}. \tag{22}$$

于是高斯式为

$$\frac{1}{y'} + \frac{4}{3x} = \frac{1}{3f}. \tag{23}$$

同乘$3f$ 就得到第（六）问的一般成像式：

$$\frac{3f}{y'} + \frac{4f}{x} = 1. \tag{24}$$

这说明内贴关系不是凭答案倒推，而是来自球面相邻介质与曲率方向的同步改变。

**放大率公式的来源**。傍轴系统的拉格朗日不变量给出$nh\theta$ 在折射前后保持对应关系。由物、像三角形及约化倾角关系，可得

$$\beta = -\frac{n_{\text{object}}y}{n_{\text{image}}x}. \tag{27}$$

负号与本文的物像距离有向约定相关。对$y<0$ 的虚像，$\beta>0$，表示正立。只问大小时化为式（12）。折射率因子并非经验修正，而是不同介质中光线倾角尺度不同的结果。

**外贴一般放大率**。将式（5）代入：

$$|\beta(x)| = \frac{4}{3}\left|\frac{3f}{3x-4f}\right| = \frac{4f}{|3x-4f|}. \tag{28}$$

靠近临界物距时放大率发散；远物$x\to\infty$ 时趋于零。$x=f$ 给出 4，和正文一致。

**外贴分区的逐项检查**。由式（5）可直接列出

| $x$ 的范围 | $y$ 的符号 | 像的性质 |
|---|---|---|
| $0<x<4f/3$ | $y<0$ | 水侧正立虚像 |
| $x=4f/3$ | $\lvert y\rvert\to\infty$ | 出射光平行 |
| $x>4f/3$ | $y>0$ | 空气侧倒立实像 |

. (29)

当$x\to 0^{+}$ 时，$y\to 0^{-}$；当$x\to\infty$ 时，$y\to f^{+}$。这两个极限分别对应物体贴近界面与远物成像，均与会聚系统图像一致。

**曲率方向的操作规则**。球面公式中的$R$ 是有向半径。每次都沿光线传播方向画一条正轴：曲率中心在球面右侧取$R>0$，在左侧取$R<0$。外贴时有

$$(n_2-n_1,R) = \left(1-\frac{3}{2},-\frac{f}{2}\right), \tag{30}$$

内贴时有

$$(n_2-n_1,R) = \left(\frac{3}{2}-\frac{4}{3},+\frac{f}{2}\right). \tag{31}$$

两者的分子、分母都随结构改变；不能只对换折射率，也不能只翻转$R$。

**用约化倾角检查虚像光线**

薄系统的光线变量取 $(h,p)$，其中 $p=n\theta$。光焦度为 $\Phi$ 时

$$p_{\text{out}} = p_{\text{in}} - \Phi h.$$

轴上物点距壁 x、物方折射率 n，对高度 h 的入射光有 $p_{\text{in}}=nh/x$。空气侧出射角即 $p_{\text{out}}$，

其反向延长与主轴的交点满足

$$y = -\frac{h}{p_{\text{out}}} = \frac{1}{\Phi - n/x}.$$

外贴代 $\Phi = 1/f$，内贴代 $\Phi = 1/(3f)$，立即得到正文两种像距。这个推导直接对应图 7-2 中的发散光和反向延长线。

对有高度 $h_o$ 的物点，入射约化角为 $n(h - h_o)/x$。在像面 y 处，光线高度是

$$h_i = h + y[n(h - h_o)/x - \Phi h].$$

利用成像条件，h 的系数为零，只剩

$$h_i = -\frac{ny}{x} h_o.$$

所以 $\beta = -ny/x$。玻璃中的倾角、空气中的倾角并不相同，即使经过薄透镜的顶点，也不能把跨不同介质的光线画成一条不偏折的普通光心线。

$x = f$ 时，外贴系统出射角为 $h/(3f) > 0$，反向延长到 $y = -3f$；内贴出射角为 $h/f > 0$，反向延长到 $y' = -f$。这两项检查分别定位两幅虚像图。

**把物点从$f$ 移到$2f$ 后，逐面判断像的性质**

取水中物距$x = 2f$。外贴时使用

$$y_{\text{out}} = \frac{3fx}{3x - 4f}, \qquad \beta_{\text{out}} = -\frac{4f}{3x - 4f}.$$

所以

$$y_{\text{out}} = 3f, \qquad \beta_{\text{out}} = -2.$$

像位于空气侧，是倒立实像。内贴时

$$y_{\text{in}} = \frac{3fx}{x - 4f}, \qquad \beta_{\text{in}} = -\frac{4f}{x - 4f},$$

得到

$$y_{\text{in}} = -3f, \qquad \beta_{\text{in}} = 2.$$

它是水侧的正立虚像。两个像的距界面距离相等，而实、虚性质和正、倒立性质均不同；只比较距离的绝对值会漏掉题目要求的像性质。

再找平行出射的位置。外贴分母$3x - 4f = 0$，给出$x = 4f/3$；内贴分母$x - 4f = 0$，给出$x = 4f$。在这两个物距，出射光束没有有限交点，不能把发散的放大率解释为无限大的有限平面像。由近轴表达式可读出出射约化倾角

$$p_{\text{out}} = h\left(\frac{4}{3x} - \frac{1}{f}\right),$$

$$p_{\text{in}} = h\left(\frac{4}{3x} - \frac{1}{3f}\right).$$

代入对应物距后均为零，与平行光的几何判据一致。图 7-2 画的是$x = f$ 的虚像例子，这个变式跨过了外贴方案的平行出射位置。

**用出射角符号检查上述实、虚像**

在$x = 2f$、取正高度$h$ 的光线处，两种放置分别给出

$$p_{\text{out}} = -\frac{h}{3f}, \qquad p_{\text{in}} = +\frac{h}{3f}.$$

空气中的约化倾角就是实际小倾角。第一束向主轴靠拢，交点在右侧；第二束继续远离主轴，只能把出射线向左延长求虚像。这个判据直接使用光线斜率，独立于像距公式的分母正负。原题$x = f$ 时两束均发散，因此图 7-2 两种方案都画左侧延长线，不能把变式的实像光路混入原题图。

## 六、关键洞察

物方是水、像方是空气，物距项和放大率都必须带折射率比。透镜贴在外壁还是内壁，会改变曲面所接触的介质，因而改变系统光焦度。

## 七、易错点

1. 直接使用空气薄透镜公式。
2. 把空气中焦距$f$ 当作任意介质组合下不变的系统焦距。
3. 用$y/x$ 直接作放大率，遗漏$n_w/n_{\text{air}}$。
4. $y < 0$ 时仍称为透出侧实像。
5. 内贴情形只把图左右翻转，却不重算光焦度。

## 八、课堂讲解建议

先用光焦度语言处理外贴系统，再在数轴上画出$x = 4f/3$ 的分区。对$x = f$ 的特殊值，要求学生同时给出像距符号、像的实虚、正倒和放大倍数。

## 九、变式训练

把水换成折射率为$n$ 的液体，玻璃折射率保留$n_G$。分别求外贴和内贴时的临界物距，并讨论$n \to 1$ 时是否退化为空气中的普通薄透镜结果。

**变式的完整解答。**把水换成折射率为$n$ 的液体，保留玻璃折射率$n_G$。透镜在空气中的焦距为$f$，对平凸薄透镜有

$$R = (n_G - 1)f,$$

其中$R$ 是唯一曲面的曲率半径大小。

外贴时，光先通过液体—玻璃平面，该面光焦度为零；再经玻璃—空气曲面，系统光焦度仍为$1/f$。近轴成像式为

$$\frac{1}{y}=\frac{1}{f}-\frac{n}{x}.$$

解得

$$\boxed{y_{\text{out}}=\frac{fx}{x-nf}}.$$

实、虚像分界在分母为零处：

$$\boxed{x_{0,\text{out}}=nf}.$$

$x>nf$ 时$y>0$，为空气侧实像；$0<x<nf$ 时$y<0$，为物侧虚像。

内贴时，液体中的光先经液体—玻璃曲面，系统光焦度变为

$$\Phi_{\text{in}}=\frac{n_G-n}{R}=\frac{n_G-n}{(n_G-1)f}.$$

随后的玻璃—空气平面不增加光焦度。因而

$$\frac{1}{y_{\text{in}}}=\Phi_{\text{in}}-\frac{n}{x},$$

即

$$\boxed{y_{\text{in}}=\frac{x(n_G-1)f}{x(n_G-n)-n(n_G-1)f}}.$$

若$n_G>n$，分界物距为

$$\boxed{x_{0,\text{in}}=\frac{n(n_G-1)}{n_G-n}f}.$$

若$n_G\le n$，曲面光焦度非正，对正物距不再存在有限的实像分界。最后取$n\to 1$：

$$x_{0,\text{out}}\to f,\qquad x_{0,\text{in}}\to f,$$

两种贴法都退化为空气中普通薄透镜的焦距分界，极限一致。

**液体折射率接近玻璃时**

内贴系统的光焦度为 $(n_G-n)/[(n_G-1)f]$。当 $n\to n_G^-$，光焦度趋零，临界物距趋向无穷；对任意固定正 x，

$$y_{\text{in}}\to -x/n_G,\qquad \beta_{\text{in}}\to 1.$$

系统退化为无光焦度的平面介质组合，虚像由平面折射的视深决定。若 $n>n_G$，曲面光焦度为负，任意正物距仍为虚像，已没有有限的实像分界。

外贴系统的曲面接触玻璃和空气，光焦度仍为 $1/f$，但物方折射率改变，所以临界物距始终为 $nf$。

取 $n=1.4, n_G=1.5, x=f$ 作数值对照：

$$y_{\text{out}}=-2.5f, \quad \beta_{\text{out}}=3.5,$$

$$y_{\text{in}}=-5f/6, \quad \beta_{\text{in}}=7/6.$$

两个系统均为正立虚像，却有不同像距和放大率。判断实虚、正倒、大小必须分别给出，不能因为都写了“虚像”就认为成像效果相同。

**物距很小时，为什么两种放置都趋向同一结果**

当$x/f\to 0$，玻璃曲面的聚焦项小于入射光束的几何发散项。把两种像距展开：

$$y_{\text{out}}=-\frac{3x}{4}\left[1+\frac{3x}{4f}+O(x^2/f^2)\right],$$

$$y_{\text{in}}=-\frac{3x}{4}\left[1+\frac{x}{4f}+O(x^2/f^2)\right].$$

放大率分别为

$$\beta_{\text{out}}=1+\frac{3x}{4f}+O(x^2/f^2), \qquad \beta_{\text{in}}=1+\frac{x}{4f}+O(x^2/f^2).$$

共同的零阶像距$-3x/4$ 是水中物体经平面界面在空气中观察的视深，零阶放大率为 1；两种透镜放置的区别进入下一阶。这个极限同时检验介质折射率因子与像距符号。若零阶得$-4x/3$，通常是把入射和出射折射率颠倒了。

# 第 8 题

一个可绕中心竖直轴转动的装置由两端各一匹质量为$m$ 的木马和一根长度为$L$、质量为$M$ 的均匀绝缘细杆组成。杆上均匀带电，线电荷密度为$\lambda$。空间存在一个关于转轴对称、半径为$r$（$r < L/2$）、方向竖直向上的均匀圆柱形磁场。初始磁场为$B_0$，随后减弱至零并保持不变；忽略阻力。

（1）若$B(t) = B_0 - kt$，求加速转动过程中的总力矩；

（2）求最终角速度；

（3）若

$$B(t) = \frac{B_0}{6} f(t), \qquad f(t) = 6 - \left(\frac{t}{\tau}\right)^3 + 3\left(\frac{t}{\tau}\right)^2 - 5\left(\frac{t}{\tau}\right),$$

其中$\tau = 1\ \mathrm{s}$，求磁场减到零所需时间；

（4）在第（3）问条件下，求一匹木马在加速过程中切向加速度的最小值；

（5）在第（3）问条件下，求最终角速度。

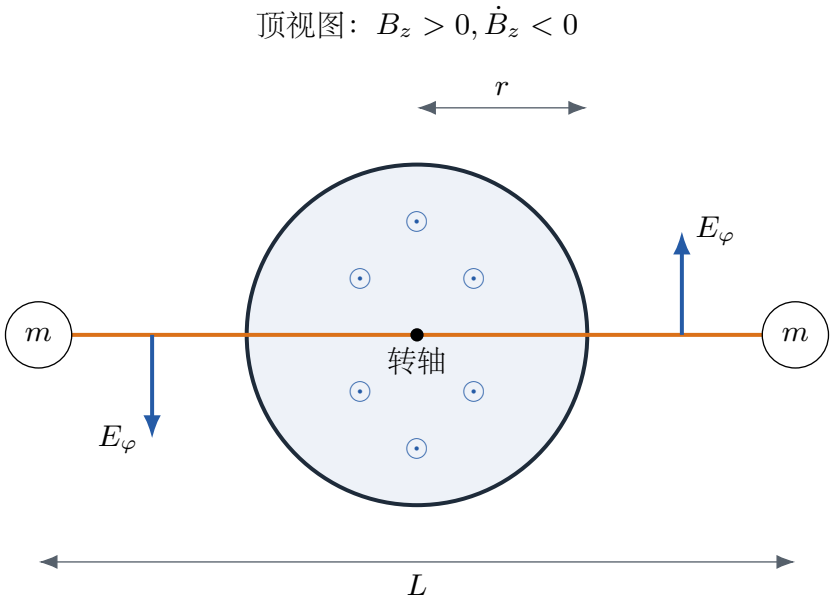



图 8-1　带电转杆穿过轴对称变化磁场

## 一、题型定位

磁场减弱产生环向电场，带电杆在磁场区内外受到不同的电场。按半径分段积分力矩，再由总磁场变化和时间约束求角速度与最小角加速度。

## 二、知识点

1. 圆对称法拉第定律。
2. 磁场内外感生电场的分段表达式。
3. 连续带电杆的力矩积分。
4. 复合系统转动惯量。
5. 角冲量与磁通变化量。
6. 多项式零点和切向加速度极值。

## 三、物理图像

取杆的一侧，用$x$ 表示距转轴的距离。对半径为$x$ 的圆周应用法拉第定律。内部圆周包围磁通$\pi x^2 B$，外部圆周只包围固定面积$\pi r^2$ 的磁通。

## 四、解题入口

先求单侧半根杆的力矩，再乘 2。电荷微元为

$$dq = \lambda dx, \tag{1}$$

电场力为$dF = E_\varphi dq$，关于轴的力矩微元为

$$dM = xE_\varphi \lambda dx. \tag{2}$$

## 五、解析

图 8-2 把感生电场在$x < r$、$r < x < L/2$ 两区间的分段规律与杆上力矩微元对应起来，因此力矩积分也必须分段。

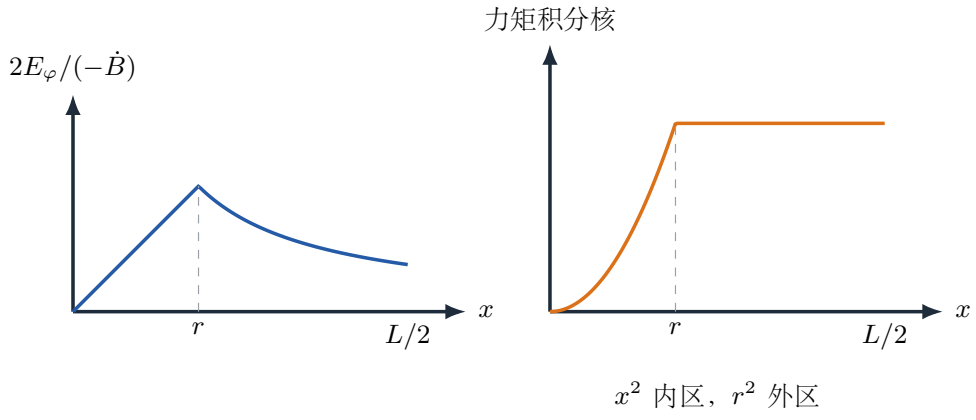



图 8-2　分区电场与力矩积分核

**（一）感生电场的分段表达式**

对$0 < x < r$：

$$E_1(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi x^2). \tag{3}$$

故

$$E_1 = -\frac{x}{2}\frac{dB}{dt}. \tag{4}$$

对$r < x < L/2$：

$$E_2(2\pi x) = -\frac{d}{dt}(B\pi r^2), \tag{5}$$

故

$$E_2 = -\frac{r^2}{2x}\frac{dB}{dt}. \tag{6}$$

当$B = B_0 - kt$ 时，$-dB/dt = k > 0$，所以

$$E_1 = \frac{kx}{2}, \qquad E_2 = \frac{kr^2}{2x}. \tag{7}$$

**（二）总力矩**

单侧力矩为

$$M_{1/2} = \int_0^r E_1 \lambda x dx + \int_r^{L/2} E_2 \lambda x dx. \tag{8}$$

代入式（7）：

$$\begin{aligned} M_{1/2} &= \frac{k\lambda}{2}\int_0^r x^2 dx + \frac{k\lambda r^2}{2}\int_r^{L/2} dx \\ &= \frac{k\lambda r^3}{6} + \frac{k\lambda r^2}{2}\left(\frac{L}{2} - r\right) \\ &= k\lambda r^2\left(\frac{L}{4} - \frac{r}{3}\right). \end{aligned} \tag{9}$$

两侧力矩方向相同，所以

$$\boxed{M = 2M_{1/2} = k\lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)}. \tag{10}$$

更一般地，只需把$k$ 换成$-dB/dt$：

$$M(t) = \lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\left(-\frac{dB}{dt}\right). \tag{11}$$

**（三）总转动惯量**

均匀杆绕中心垂直轴的转动惯量为

$$I_{\text{rod}} = \frac{ML^2}{12}. \tag{12}$$

两匹木马视为位于$L/2$ 处的质点：

$$I_{\text{horse}} = 2m\left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{mL^2}{2}. \tag{13}$$

故

$$\boxed{I = \frac{(M+6m)L^2}{12}}. \tag{14}$$

**（四）线性减弱时的最终角速度**

磁场减到零所需时间为

$$t_f = \frac{B_0}{k}. \tag{15}$$

角加速度恒定：

$$\alpha = \frac{M}{I}. \tag{16}$$

从静止出发，

$$\omega_f = \alpha t_f = \frac{k\lambda r^2(L/2 - 2r/3)}{I}\frac{B_0}{k}. \tag{17}$$

代入式（14）并化简：

$$\begin{aligned}\omega_f &= \frac{12\lambda B_0 r^2}{(M+6m)L^2}\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\\ &= \boxed{\frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}.\end{aligned} \tag{18}$$

**（五）多项式磁场减到零的时间**

令

$$u = \frac{t}{\tau}. \tag{19}$$

磁场为零等价于

$$6 - u^3 + 3u^2 - 5u = 0. \tag{20}$$

整理并因式分解：

$$u^3 - 3u^2 + 5u - 6 = 0, \tag{21}$$

$$(u-2)(u^2 - u + 3) = 0. \tag{22}$$

二次因子的判别式$1 - 12 < 0$，故唯一实根为

$$u = 2. \tag{23}$$

所以

$$\boxed{t_f = 2\tau = 2\ \text{s}}. \tag{24}$$

**（六）切向加速度最小值**

对$B(t)$ 求导：

$$\frac{dB}{dt} = \frac{B_0}{6\tau}(-3u^2 + 6u - 5). \tag{25}$$

因此

$$-\frac{dB}{dt} = \frac{B_0}{6\tau}\left[3(u-1)^2 + 2\right]. \tag{26}$$

木马位于$L/2$，切向加速度为

$$a_t = \frac{L}{2}\frac{M(t)}{I}. \tag{27}$$

代入式（11）、（14）、（26）：

$$a_t(u) = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{6(M+6m)L\tau}\left[3(u-1)^2 + 2\right]. \tag{28}$$

在加速区间$0 \le u \le 2$ 内，平方项在$u = 1$ 处最小。故

$$\boxed{a_{t,\min} = \frac{\lambda r^2 B_0(3L-4r)}{3(M+6m)L\tau}}. \tag{29}$$

**（七）第（3）问磁场历程下的最终角速度**

由角冲量：

$$I\omega_f = \int_0^{t_f} M(t)dt. \tag{30}$$

代入式（11）：

$$I\omega_f = \lambda r^2\left(\frac{L}{2} - \frac{2r}{3}\right)\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt. \tag{31}$$

积分只取决于磁场总变化：

$$\int_0^{t_f}\left(-\frac{dB}{dt}\right)dt = B(0) - B(t_f) = B_0. \tag{32}$$

所以最终角速度与具体时间函数无关，仍为

$$\boxed{\omega_f = \frac{2\lambda B_0 r^2(3L-4r)}{(M+6m)L^2}}. \tag{33}$$

**外部无磁场不等于无电场**。对$x > r$，圆周内部仍包围变化磁通$\pi r^2 B$，所以$E_\varphi \propto 1/x$。若错误地把外部电场置零，就会漏掉杆上$r < x < L/2$ 的主要力矩贡献。

**两侧力矩为何同向**。感生电场绕轴呈同一环向。杆两侧电荷所受切向力方向相反，但位置矢量也相反，$\boldsymbol{r} \times \boldsymbol{F}$ 的轴向分量相同，因此总力矩是单侧的两倍，而不是相互抵消。

**路径无关的角冲量**。式（31）表明$M(t)dt$ 正比于$-dB$。只要初、末磁场相同且装置参数不变，最终角动量与减弱快慢无关；时间函数只改变瞬时角加速度及其最小、最大值。这

正是第（5）问无需重新长积分的原因。

**边界检查。** $r \to 0$ 时磁通区域消失，$M, \omega_f \to 0$；$\lambda \to 0$ 时装置不受电驱动力矩；增加$M$ 或$m$ 只增大惯量，使角速度减小。由于$r < L/2$，$3L - 4r > L > 0$，式（18）的系数始终为正。

**力矩积分在$x = r$ 处的连续性。**由式（4）、（6），

$$E_1(r) = \frac{-\dot{B}}{2} r, \qquad E_2(r) = \frac{-\dot{B}}{2} \frac{r^2}{r} = \frac{-\dot{B}}{2} r. \tag{34}$$

两段电场在边界连续，因此积分不含额外的表面冲击项。解答图的直线段与反比例曲线也应在$x = r$ 无缝相接。

**线性磁场的角冲量复核。**在$0 < t < B_0/k$ 内，力矩常量为式（10）。总角冲量

$$\Delta L_z = M \frac{B_0}{k} = \lambda B_0 r^2 \left( \frac{L}{2} - \frac{2r}{3} \right). \tag{35}$$

除以$I$ 立即得到式 (18)。这比先求角加速度再乘时间更直接，也预示一般$B(t)$ 情况只与$\Delta B$ 有关。

**加速度极值的完整区间检查。**第（3）问的有效时间是$0 \le u \le 2$。式（26）中的

$$g(u) = 3(u - 1)^2 + 2 \tag{36}$$

在$u = 1$ 处取最小值 2，在两端$u = 0, 2$ 都取 5。因此加速过程始终同向，最小值位于中点时刻而非磁场刚好为零的末时刻。尽管$B(2\tau) = 0$，其导数此时仍不为零；题设说明磁场随后停止变化，意味着在末端外加控制使$\dot{B}$ 跃变为零，感生力矩随即消失。

**能量来源。**变化磁场由外部装置维持，感生电场对带电杆做功，装置获得转动动能。这里不存在 “磁场直接对静止电荷做功”；真正做功的是非保守感生电场，能量来自产生和调节磁场的外部电源。最终角速度与变化路径无关，但外部电源的瞬时功率随$B(t)$ 不同。

**总力矩的另一种整理。**将式（10）写成

$$M = \frac{k\lambda r^2}{6}(3L - 4r). \tag{37}$$

其中$3L$ 来自磁场外的长杆区段和内部线性区的共同贡献，$-4r$ 是边界匹配后的修正。由于$r < L/2$，有$3L - 4r > L$，不会发生力矩反号。

**最小加速度的端点比较。**不能只由$g'(u) = 6(u - 1) = 0$ 就结束，还要确认$u = 1$ 位于$[0, 2]$ 内，并比较

$$g(0) = 5, \qquad g(1) = 2, \qquad g(2) = 5. \tag{38}$$

所以它是全区间最小值。若磁场函数换成别的多项式，驻点之外还必须检查所有端点和不可导点。

**角速度方向。**磁场向上且减弱时，感生电场要维持向上的磁通。对正线电荷，电场力

矩方向由右手定则确定。若$\lambda<0$，式（18）的角速度整体反号，大小不变；因此公式保留$\lambda$的代数符号比一开始只写绝对值更完整。

**两段力矩的占比**。磁场内部与外部的单侧力矩分别为

$$M_{\text{in}}^{(1)}=\frac{k\lambda r^{3}}{6}, \tag{39}$$

$$M_{\text{out}}^{(1)}=\frac{k\lambda r^{2}}{2}\left(\frac{L}{2}-r\right). \tag{40}$$

二者之比为

$$\frac{M_{\text{out}}^{(1)}}{M_{\text{in}}^{(1)}}=3\left(\frac{L}{2r}-1\right). \tag{41}$$

当$L\gg r$ 时，外部无磁场区的力矩反而占主要部分。这并不矛盾：外区虽然$B=0$，但包围的磁通仍在变化，且带电杆的有效长度更长。这个比值可以直接检验解答是否遗漏了$r<x<L/2$ 的积分。

**最终动能与瞬时功率**。最终角速度只由$\Delta B$ 决定，因此在理想模型中最终转动动能

$$K_f=\frac{1}{2}I\omega_f^{2} \tag{42}$$

也只由初、末磁场决定。但瞬时外源功率

$$P(t)=M(t)\omega(t) \tag{43}$$

同时依赖$-\dot{B}(t)$ 和此前积累的$\omega(t)$。不同的磁场时间函数可以有不同的峰值功率和加速度历程，却给出相同的总角冲量与最终状态。这里要区分“最终结果的路径无关”与“全过程每个时刻都相同”。

**切向与角加速度的单位关系**。木马距轴为$L/2$，故

$$a_t=\alpha\frac{L}{2}. \tag{44}$$

$\alpha$ 的单位是$\mathrm{s}^{-2}$，再乘长度才得到$\mathrm{m\,s}^{-2}$。若把式（28）的结果与角加速度混用，通常会在量纲检查中发现少了一个$L/2$；这也是第（4）问必须单独写式（27）的原因。

最后还可用功率关系核对力矩号和转动方程。设装置的角速度为$\omega$，由

$$I\dot{\omega}=M(t)$$

得到感生电场的瞬时功率

$$P=M(t)\omega=I\omega\dot{\omega}=\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}I\omega^{2}\right).$$

对整个磁场变化过程积分，

$$\int P\,dt = \frac{1}{2}I\omega_f^2,$$

正好等于转动动能的增量。若取定的正方向使$\omega>0$，则加速阶段必须有$M>0$、$P>0$；若计算出力矩与角速度反向，应回到法拉第定律与电荷符号重新检查。这个复核不依赖$B(t)$的具体多项式形式。

**感生电场必须按半径分段**。当$x<r$，法拉第回路包围磁通量$\pi x^2 B$，故

$$E_\varphi = -\frac{x}{2}\dot{B}.$$

当$x>r$，包围的变化磁通量固定为$\pi r^2 B$，故

$$E_\varphi = -\frac{r^2}{2x}\dot{B}.$$

杆上$dq=\lambda dx$，力矩微元$d\tau = xE_\varphi dq$，所以半杆积分必须在$x=r$ 拆成两段，再乘两根对称半杆的因子2。对时间积分时$\int -\dot{B},dt = B_0$，因此最终角速度只与磁场总变化量有关。

**磁场法向和最小值符号**。顶视图中磁场沿 $+z$，用圆点表示；磁场减弱时感生电场逆时针，杆右侧向上、左侧向下。杆在 $r$ 以内的力矩积分含 $x^2$，在 $r$ 以外含常数 $r^2$，这与图 8-2 的分段电场一一对应。若 $\lambda$ 可带负号，所问角加速度的最小大小使用 $|\lambda|$；本题取 $\lambda$ 为正时，原方向和数值成立。这里把 B 当作给定外场，并忽略杆自身电流和电荷运动产生的场。

**从任意磁场历程直接求转动，再求做功**

把力矩系数记为

$$C_r = \lambda r^2\left(\frac{L}{2}-\frac{2r}{3}\right), \qquad J=\frac{(M+6m)L^2}{12}.$$

运动方程是$J\dot{\omega} = -C_r\dot{B}$。若初态静止，积分得到

$$\omega(t) = \frac{C_r}{J}[B_0 - B(t)].$$

因此最终$\omega_f = C_rB_0/J$ 由磁场总变化决定，不依赖完成变化所花时间。杆与木马最终转动动能为

$$K_f = \frac{1}{2}J\omega_f^2 = \frac{C_r^2B_0^2}{2J}.$$

用转矩功再算一次：

$$W = \int \tau\omega\,\mathrm{d}t = \frac{C_r^2}{J}\int_{B_0}^{0}[-(B_0-B)]\,\mathrm{d}B = \frac{C_r^2B_0^2}{2J}.$$

即使力矩始终正向，也不能把角冲量$\int\tau\,\mathrm{d}t = C_rB_0$ 当成转动动能。角冲量有角动量量纲，做功还须乘角速度。

对于原题多项式，令$u=t/\tau$，则

$$B/B_0 = 1 - \frac{5}{6}u + \frac{1}{2}u^2 - \frac{1}{6}u^3,$$

$$\frac{\omega}{\omega_f} = \frac{5}{6}u - \frac{1}{2}u^2 + \frac{1}{6}u^3, \quad 0 \le u \le 2.$$

在$u=1$ 时已获得最终角速度的一半，且角加速度恰为最小：

$$\dot{\omega}(1) = \frac{\omega_f}{3\tau}.$$

起点与终点内侧的角加速度均为$5\omega_f/(6\tau)$。$u=2$ 之后题目令磁场恒为零，故角加速度跳为零、角速度保持不变；最小加速度问的是加速区间，不能把之后匀速阶段并入。

## 六、关键洞察

先分区求$E_\varphi$，再积分力矩；最终角速度则由磁场总变化$\Delta B$ 决定，而非由$B(t)$ 的具体形状决定。瞬时加速度与最终角速度分别对应“变化率”和“总变化量”。

## 七、易错点

1. 对$x>r$ 仍使用$E\propto x$，或直接令外部$E=0$。
2. 只积分半根杆却忘记乘 2。
3. 力矩微元漏乘力臂$x$。
4. 两匹木马转动惯量写成$2mL^2$。
5. 多项式根未检查判别式和正时间区间。
6. 求切向加速度时漏乘$L/2$。
7. 第（5）问重复积分多项式并产生不必要误差。

## 八、课堂讲解建议

先画出$E_\varphi(x)$ 的折线—反比例图，让学生解释在$x=r$ 处为何连续。力矩积分完成后，用角冲量形式重写结果，突出最终角速度只由$B_0$ 决定。最后再处理多项式的时间与极值。

## 九、变式训练

**变式.** 带电细杆只在$a<|x|<L/2$ 的两段上有线电荷密度$\lambda$，求磁场变化过程中的总力矩。

**解答.** 法拉第电场在$x<r$ 时为$E_\varphi=-x\dot{B}/2$，在$x>r$ 时为$E_\varphi=-r^2\dot{B}/(2x)$。两侧杆元的力矩同向，故

$$M = 2\int_a^{L/2} \lambda x E_\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

当$a < r$ 时，

$$\boxed{M = -\lambda \dot{B}\left[\frac{r^3 - a^3}{3} + r^2\left(\frac{L}{2} - r\right)\right]}.$$

当$a \geq r$ 时，

$$\boxed{M = -\lambda r^2 \dot{B}\left(\frac{L}{2} - a\right)}.$$

时间积分后$\int M dt$ 只含$\int(-\dot{B})dt = B_0 - B_f$，因而最终角速度仍只依赖磁场总变化量，不依赖$B(t)$ 的具体时间形状。若$B_f = 0$，角冲量正比于$B_0$；若磁场先减弱后增强并回到初值，则净角冲量为零，但过程中仍可能出现非零角速度与切向加速度。

**磁场半径覆盖整杆的分支**

若变式允许 $r \geq L/2$，整杆处于场内，原题外区积分应删除。于是

$$M = -2\lambda \dot{B}\int_0^{L/2} \frac{x^2}{2}\,\mathrm{d}x = -\frac{\lambda L^3}{24}\dot{B}.$$

在 $r = L/2$，与原分段式 $\lambda r^2(L/2 - 2r/3)(-\dot{B})$ 连续一致；不能把原式无限外推到 $r > L/2$。

对任意给定时间函数，角速度满足

$$\omega(t) - \omega(0) = \frac{\mathcal{A}}{I}[B(0) - B(t)],$$

其中 $\mathcal{A}$ 取相应半径分支的力矩系数。机械动能增加为

$$\Delta K = \frac{I}{2}[\omega(t)^2 - \omega(0)^2].$$

磁场源做功由这个能量改变决定；不能仅用 $\int M\,\mathrm{d}t$ 当作功，因为它的量纲是角动量。

原题三次时间函数在 $0 \leq t/\tau \leq 2$ 单调下降，$-\dot{B}$ 的最小值在 $t = \tau$。这里最小的是切向加速度大小，角速度则在整个过程中单调增加，二者的极值时刻不同。

**用固定总电荷比较两种杆长**

若杆总电荷$Q_{\mathrm{rod}}$ 固定，则$\lambda = Q_{\mathrm{rod}}/L$，不能在改变$L$ 时保持$\lambda$ 不变。固定比值$\eta = r/L < 1/2$ 有

$$C_r = Q_{\mathrm{rod}} L^2 \eta^2\left(\frac{1}{2} - \frac{2\eta}{3}\right).$$

因此

$$\omega_f = \frac{12 Q_{\mathrm{rod}} B_0}{M + 6m}\eta^2\left(\frac{1}{2} - \frac{2\eta}{3}\right),$$

在质量和$\eta$ 都固定时与整体长度无关。若反而固定$\lambda$，则$C_r \propto L^3, J \propto L^2$，有$\omega_f \propto L$。这两个结果都正确，只是保持的物理量不同。在$0 < \eta < 1/2$ 内，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\eta}\left[\eta^2\left(\frac{1}{2} - \frac{2\eta}{3}\right)\right] = \eta(1 - 2\eta) > 0.$$

所以扩大磁场覆盖半径会增大最终转速；覆盖全杆以后，应改用全杆位于场内的系数$C = Q_{\mathrm{rod}}L^2/24$，不能继续外推原来的分区式。

**固定变化时间下，恒定角加速度的比较**

给定总磁场变化$B_0$ 和完成时间$T_f$，平均角加速度必为$\omega_f/T_f$。任一非负角加速度历程满足

$$\min_{0<t<T_f}\dot{\omega} \le \frac{1}{T_f}\int_0^{T_f}\dot{\omega}\,\mathrm{d}t = \frac{\omega_f}{T_f}.$$

线性减磁$B = B_0(1 - t/T_f)$ 达到等号，产生恒定角加速度。原题多项式在$T_f = 2\tau$ 内完成变化，平均为$\omega_f/(2\tau)$，最小为$\omega_f/(3\tau)$，后者是平均的$2/3$。两种历程的最终角速度相同，最大转矩却不同。原题起、终点内侧力矩对应$5\omega_f/(6\tau)$ 的角加速度，是平均值的$5/3$；线性减磁各时刻均等于平均。若磁场驱动允许在端点突然改变导数，则线性方案可使加速区间内的最小加速度最大；若要求端点导数连续为零，最小值趋零，优化问题需要重新约定区间和端点条件。